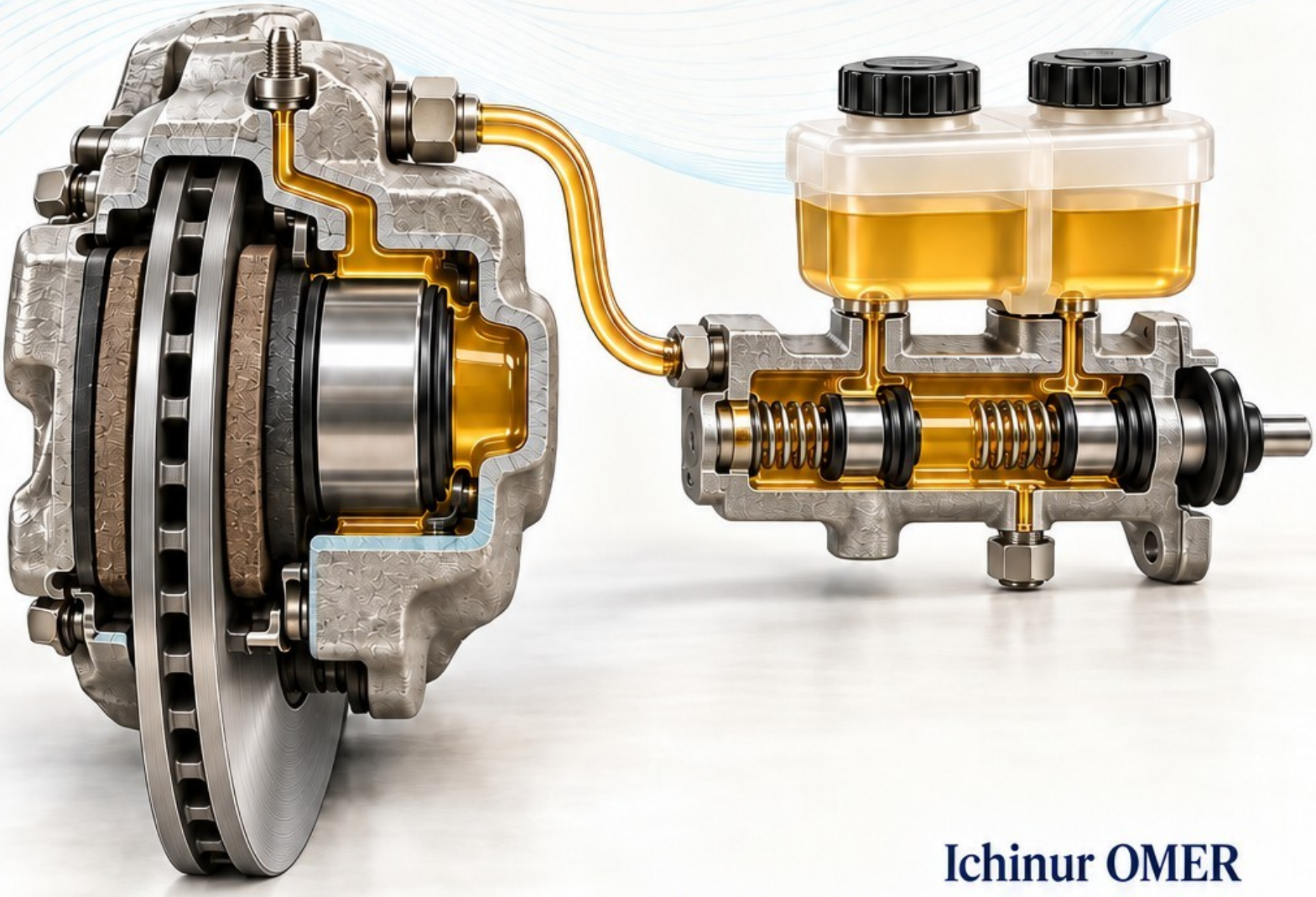
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Autovehicule Rutiere

MECANICA FLUIDELOR

Îndrumar pentru lucrări practice de laborator



Ichinur OMER
Adrian-Mircea BELDUGAN

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Autovehicule Rutiere

Îndrumar pentru lucrări practice de laborator
MECANICA FLUIDELOR

Prof. univ. dr. habil. ing. Ichinur OMER

Asist. univ. drd. ing. Adrian-Mircea BELDUGAN

Constanța, 2026

Cuprins

Introducere....4
Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator....5
Lucrarea 1. Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură....6
Lucrarea 2. Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit....12
Lucrarea 3. Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare....18
Lucrarea 4. Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot....23
Lucrarea 5. Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds....29
Lucrarea 6. Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire....34
Lucrarea 7. Definitivarea și susținerea referatelor....40
Anexa A. Modelul referatului de laborator....41
Anexa B. Grila de evaluare a referatului....42
Anexa C. Proprietăți ale fluidelor....43
Anexa D. Relații principale....44
Bibliografie....45

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator (14 ore) ale disciplinei Mecanica fluidelor, anul II, programul de studii Autovehicule Rutiere. Lucrările urmăresc capitolele cursului – proprietățile fluidelor, statica, dinamica fluidelor și curgerea în conducte sub presiune – și le aplică pe fluidele și sistemele unui autovehicul actual: uleiul de motor, lichidul de frână, circuitul de frânare, senzorii de presiune diferențială, galeriile de ungere, circuitul de răcire al motorului și al bateriei de tracțiune.

Fiecare lucrare pleacă de la o mărime măsurată în laborator și ajunge la o întrebare practică: ce ulei se alege și de ce uleiurile devin tot mai subțiri, de ce aerul din circuit face pedala de frână „moale”, cum se multiplică forța în sistemul de frânare, cum se măsoară un debit printr-o diferență de presiune, de ce uleiul curge laminar și lichidul de răcire turbulent, cum se stabilește debitul pompei de răcire.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și noțiunile teoretice aplicate, cu scheme, grafice, tabele și relații de calcul;
- aparatura, modul de lucru și tabelele de determinări, care se completează în laborator;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică pentru autovehicul și întrebări de verificare.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură	2
2	Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit	2
3	Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare	2
4	Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot	2
5	Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds	2
6	Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire	2
7	Definitivarea și susținerea referatelor	2

Echipele au 3–4 studenți. Aparatura indicată la fiecare lucrare corespunde standurilor tipice pentru mecanica fluidelor (bancul hidraulic cu accesorii, vâscozimetrul cu bilă, piezometrul, standul de frânare); valorile numerice din exemple sunt orientative, iar valorile de lucru (diametre, constante de etalonare, domenii ale aparatelor) se iau de pe standul folosit.

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ⚠ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ⚠ Standurile se pornesc numai cu acordul cadrului didactic; se cunoaște poziția întrerupătorului general și a butoanelor de oprire de urgență.
- ⚠ Instalațiile cu apă se alimentează numai de la prize cu protecție diferențială; nu se ating aparatele electrice cu mâinile ude, iar apa scursă pe podea se șterge imediat.
- ⚠ Instalațiile sub presiune se folosesc numai în domeniul indicat pe manometre; racordurile se desfac numai după descărcarea presiunii.
- ⚠ Uleiurile și lichidul de frână se manipulează cu mănuși de nitril și ochelari de protecție; nu se consumă alimente și băuturi în laborator.
- ⚠ Aparatele din sticlă (tuburi, piezometre, areometre) se manevrează cu grijă; sticla spartă se strânge cu peria, nu cu mâna.
- ⚠ Lichidele uzate (ulei, lichid de frână, solvenți) se colectează în recipientele marcate; nu se varsă în canalizare.
- ⚠ La terminarea lucrării se opresc pompele și termostatele, se închid robinetele, se curăță locul de muncă și se anunță orice defect observat.

Lucrarea 1. Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Baia termostatată se umple și se pornește numai de către cadrul didactic; temperatura de lucru nu depășește 80 °C, iar mantaua și furtunurile calde nu se ating cu mâna liberă.
- ⚠ Uleiurile de motor (noi sau uzate) se manipulează cu mănuși de nitril; uleiul uzat conține compuși iritanți și cancerigeni și nu se lasă pe piele.
- ⚠ Tubul de sticlă al vâscozimetrului și areometrul se manevrează cu grijă; sticla spartă se strânge cu peria și făcașul, nu cu mâna.
- ⚠ Picăturile de ulei de pe masă și de pe podea se șterg imediat (pericol de alunecare); lavetele îmbibate se pun în recipientul metalic marcat.
- ⚠ Uleiul uzat și solventul de curățare se colectează în recipientele pentru deșeuri periculoase; nu se varsă în canalizare.

1.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a vâscozității dinamice și cinematice a unor uleiuri de motor la mai multe temperaturi, trasarea dreptei Walther și încadrarea uleiului în clasificarea SAE J300. Lucrarea explică de ce uleiurile moderne au vâscozitate tot mai mică (0W-20, 0W-16) și ce înseamnă cele două numere de pe ambalaj.

1.2. Noțiuni teoretice

Vâscozitatea este proprietatea fluidelor de a se opune deformării prin eforturi tangențiale. Pentru un fluid newtonian, efortul tangențial dintre două straturi este proporțional cu gradientul de viteză (legea lui

Newton); coeficientul de proporționalitate este vâscozitatea dinamică η, iar raportul dintre ea și densitate este vâscozitatea cinematică ν:

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dy} \tag{1.1}$$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \tag{1.2}$$

Unități: η în Pa·s (în practică mPa·s = cP), ν în m²/s (în practică mm²/s = cSt). Uleiurile de motor sunt newtoniene în condițiile lucrării; la gradienți foarte mari de viteză, în lagăre, uleiurile cu aditivi de vâscozitate își reduc temporar vâscozitatea (de aceea SAE J300 impune și vâscozitatea HTHS la 150 °C).

Vâscozimetrul cu bilă (Höppler, Fig. 1.1) măsoară timpul t în care o bilă de densitate ρ_b cade, cu viteză constantă, între două repere, într-un tub înclinat umplut cu lichidul de densitate ρ_l. La viteză constantă greutatea bilei este echilibrată de forța arhimedică și de forța de rezistență vâscoasă; din echilibru rezultă o relație liniară cu timpul, în care constanta bilei K este dată de producător (certificatul de etalonare):

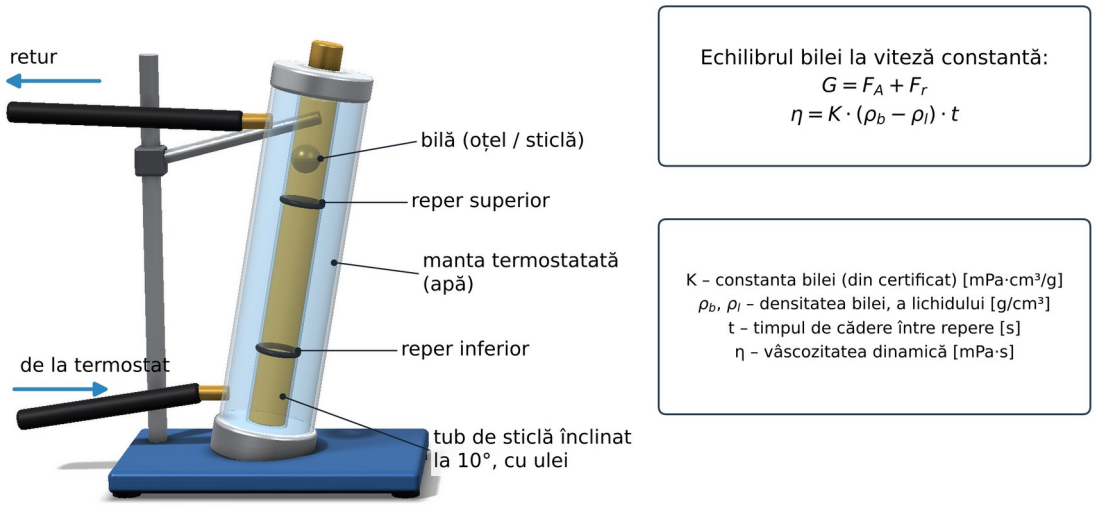


Fig. 1.1. Vâscozimetrul cu bilă (Höppler) cu manta termostatată

$$\eta = K \cdot (\rho_b - \rho_l) \cdot t\,[mPa{\cdot}s], \quad \text{cu K în } [mPa{\cdot}cm^3/g], \ \rho \text{ în } [g/cm^3], \ t \text{ în } [s] \tag{1.3}$$

Legea lui Stokes, $\eta = \frac{2 \cdot r^2 \cdot (\rho_b - \rho_l) \cdot g}{9 \cdot v}$, descrie căderea unei bile într-un lichid nelimitat și este valabilă doar pentru Re < 0,5; în tubul vâscozimetrului influența pereților este mare, motiv pentru care se folosește constanta de etalonare K.

Densitatea uleiului scade liniar cu temperatura; pentru uleiurile minerale și sintetice, coeficientul de dilatare volumică este α ≈ 0,00065 1/K:

$$\rho(t) = \rho_{15} \cdot [1 - \alpha \cdot (t - 15)] \tag{1.4}$$

Vâscozitatea uleiurilor scade foarte repede cu temperatura (de 30–50 de ori între 0 și 100 °C, Fig. 1.2). Pe o diagramă cu scară dublu logaritmică pentru ν și logaritmică pentru temperatura absolută T, curbele devin drepte (relația Walther, ASTM D341). Două măsurători sunt suficiente pentru trasarea dreptei și pentru estimarea vâscozității la alte temperaturi:

$$lg\,lg\left(\nu+0{,}7\right)=A-B\cdot lg\,T\quad\left(\nu\ \text{în}\ \text{mm}^2/\text{s},\ \ T\ \text{în}\ \text{K}\right) \tag{1.5}$$

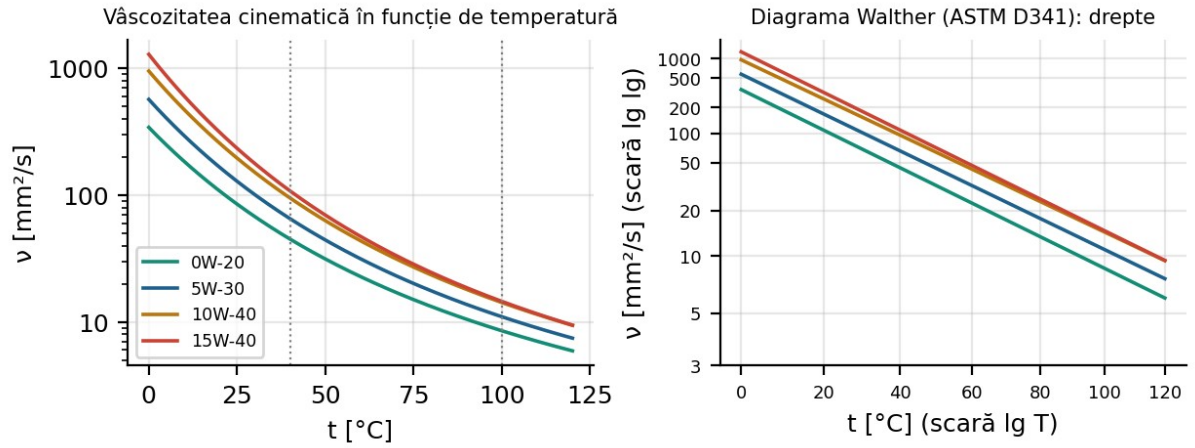


Fig. 1.2. Vâscozitatea cinematică a unor uleiuri de motor tipice și reprezentarea lor în diagrama Walther

Panta B arată cât de sensibil este uleiul la temperatură: cu cât B este mai mic, cu atât vâscozitatea variază mai puțin (indice de vâscozitate VI mai mare). Uleiurile multigrad (de exemplu 5W-30) au B mic datorită aditivilor polimerici și a uleiurilor de bază sintetice.

Clasificarea SAE J300 are două părți. Numărul fără litera W („clasa de vară”) se stabilește după vâscozitatea cinematică la 100 °C și după vâscozitatea HTHS la 150 °C (Tabelul 1.1). Numărul cu litera W („winter”) se stabilește prin încercări la temperatură scăzută – pornirea (CCS) și pomparea uleiului (MRV) – care nu fac obiectul lucrării.

Tabelul 1.1. Clasele SAE J300 după vâscozitatea la temperatură ridicată (extras)

Clasa	ν la 100 °C [mm²/s]	HTHS la 150 °C, min. [mPa·s]
8	4,0 … < 6,1	1,7
12	5,0 … < 7,1	2,0
16	6,1 … < 8,2	2,3
20	6,9 … < 9,3	2,6
30	9,3 … < 12,5	2,9
40	12,5 … < 16,3	3,5 (0W-, 5W-, 10W-40); 3,7 (restul)
50	16,3 … < 21,9	3,7

Tendința actuală este reducerea vâscozității: un ulei mai subțire micșorează pierderile prin frecare, mai ales la pornirea la rece și în ciclurile urbane, cu reducerea consumului și a emisiilor de CO_2. Limita este dată de grosimea minimă a filmului de ulei în lagăre, de aceea uleiul se alege strict după specificația producătorului motorului.

1.3. Aparatură și echipamente

- Vâscozimetru cu bilă (Höppler) cu set de bile și certificat de etalonare (constantele K), sau vâscozimetru rotațional
- Baie termostatată cu circulație (20…80 °C) și termometru de control (rezoluție 0,1 °C)
- Cronometru (rezoluție 0,01 s)
- Areometru pentru produse petroliere sau picnometru și balanță analitică

- Probe de ulei de motor: 0W-20, 5W-30, 10W-40 (noi) și o probă de ulei uzat, cu fișele tehnice ale producătorilor
- Mănuși de nitril, lavete, recipient pentru deșeuri de ulei

1.4. Modul de lucru

1. Se citesc fișele tehnice ale uleiurilor și se notează ν_{40}, ν_{100} și densitatea la 15 °C declarate de producător.
2. Se măsoară densitatea fiecărui ulei la temperatura camerei cu areometrul și se calculează ρ_{15} cu relația de dilatare.
3. Se umple tubul vâscozimetrului cu primul ulei, fără bule de aer, se introduce bila recomandată pentru domeniul de vâscozitate și se închide tubul.
4. Se reglează termostatul la 40 °C și se așteaptă cel puțin 15 minute pentru stabilizarea temperaturii probei.
5. Se rotește tubul pentru readucerea bilei la capătul superior și se măsoară timpul de cădere între repere; se fac 3 măsurători succesive care nu diferă între ele cu mai mult de 0,5 %.
6. Se repetă măsurătorile la 60 °C și la 80 °C (pentru uleiurile subțiri se schimbă bila astfel încât timpul de cădere să rămână peste 10 s).
7. Se repetă pentru celelalte uleiuri; tubul se golește și se curăță cu solvent între probe. Rezultatele se trec în Tabelele 1.2 și 1.3.

1.5. Determinări

Tabelul 1.2. Timpii de cădere a bilei

Ulei / bilă (K, ρ_b)	t [°C]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]	t mediu [s]

Tabelul 1.3. Rezultate

Ulei	t [°C]	ρ_l [g/cm³]	η [mPa·s]	v [mm²/s]	v catalog [mm²/s]

Ulei	t [°C]	ρ_l [g/cm³]	η [mPa·s]	ν [mm²/s]	ν catalog [mm²/s]

1.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare ulei și temperatură se calculează densitatea, vâscozitatea dinamică și vâscozitatea cinematică. Din două temperaturi (de preferat 40 °C și 80 °C) se calculează coeficienții dreptei Walther, apoi se estimează vâscozitatea la 100 °C (pentru încadrarea SAE) și la 0 °C (pornirea la rece). Se trasează curbele ν(t) pentru toate uleiurile pe același grafic.

Exemplu rezolvat. Ulei 5W-30 cu ρ_{15} = 0,855 g/cm³. La 40 °C, cu bila de oțel ρ_b = 8,10 g/cm³ și K = 0,70 mPa·cm³/g, timpul mediu de cădere este t = 10,8 s; la 80 °C, cu bila cu K = 0,090 mPa·cm³/g, t = 22,0 s.

$$\rho_{40} = 0{,}855 \cdot [\,1 - 0{,}00065 \cdot 25\,] = 0{,}841\ g/cm^3 \tag{1.6}$$

$$\rho_{80} = 0{,}855 \cdot [\,1 - 0{,}00065 \cdot 65\,] = 0{,}819\ g/cm^3 \tag{1.7}$$

$$\eta_{40} = 0{,}70 \cdot (8{,}10 - 0{,}841) \cdot 10{,}8 = 54{,}9\ mPa{\cdot}s \tag{1.8}$$

$$\nu_{40} = \frac{54{,}9}{0{,}841} = 65{,}3\ mm^2/s \tag{1.9}$$

$$\eta_{80} = 0{,}090 \cdot (8{,}10 - 0{,}819) \cdot 22{,}0 = 14{,}4\ mPa{\cdot}s \tag{1.10}$$

$$\nu_{80} = \frac{14{,}4}{0{,}819} = 17{,}6\ mm^2/s \tag{1.11}$$

Coordonatele Walther: Y_{40} = lg lg(65,3 + 0,7) = 0,2599 și Y_{80} = lg lg(17,6 + 0,7) = 0,1012; lg 313,15 = 2,4958 și lg 353,15 = 2,5480. Rezultă:

$$B = \frac{0{,}2599 - 0{,}1012}{2{,}5480 - 2{,}4958} = 3{,}039 \tag{1.12}$$

$$A = 0{,}2599 + 3{,}039 \cdot 2{,}4958 = 7{,}844 \tag{1.13}$$

$$\text{la } 100\ ^\circ\text{C}: \quad Y = 7{,}844 - 3{,}039 \cdot lg\,373{,}15 = 0{,}0280 \tag{1.14}$$

$$\nu_{100} = 10^{10^{0{,}0280}} - 0{,}7 = 11{,}0\ mm^2/s \tag{1.15}$$

$$\text{la } 0\ ^\circ\text{C}: \quad Y = 7{,}844 - 3{,}039 \cdot lg\,273{,}15 = 0{,}440 \tag{1.16}$$

$$\nu_0 \approx 570\ mm^2/s \tag{1.17}$$

Cu ν_{100} = 11,0 mm²/s uleiul se încadrează în clasa SAE 30 (9,3 … < 12,5 mm²/s), în acord cu marcajul 5W-30. La 0 °C vâscozitatea este de ≈ 52 de ori mai mare decât la 100 °C, ceea ce explică uzura mare la pornirea la rece, când uleiul ajunge greu la lagăre.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Se compară ν_{40} și ν_{100} obținute cu valorile din fișa tehnică; abaterile de până la 3–5 % sunt normale (incertitudinea temperaturii, a timpului și a densității).

- O eroare de 1 °C la 40 °C modifică vâscozitatea cu ≈ 3 %: temperatura probei este sursa principală de eroare, de aceea se așteaptă stabilizarea termică.
- Se compară pantele B ale uleiurilor; uleiul cu B mai mic își păstrează mai bine vâscozitatea la cald și curge mai ușor la rece.
- Uleiul uzat poate avea vâscozitate mai mică (diluare cu combustibil, forfecarea polimerilor) sau mai mare (oxidare, funingine) decât uleiul nou; ambele situații impun schimbarea uleiului.

1.8. Relevanță practică

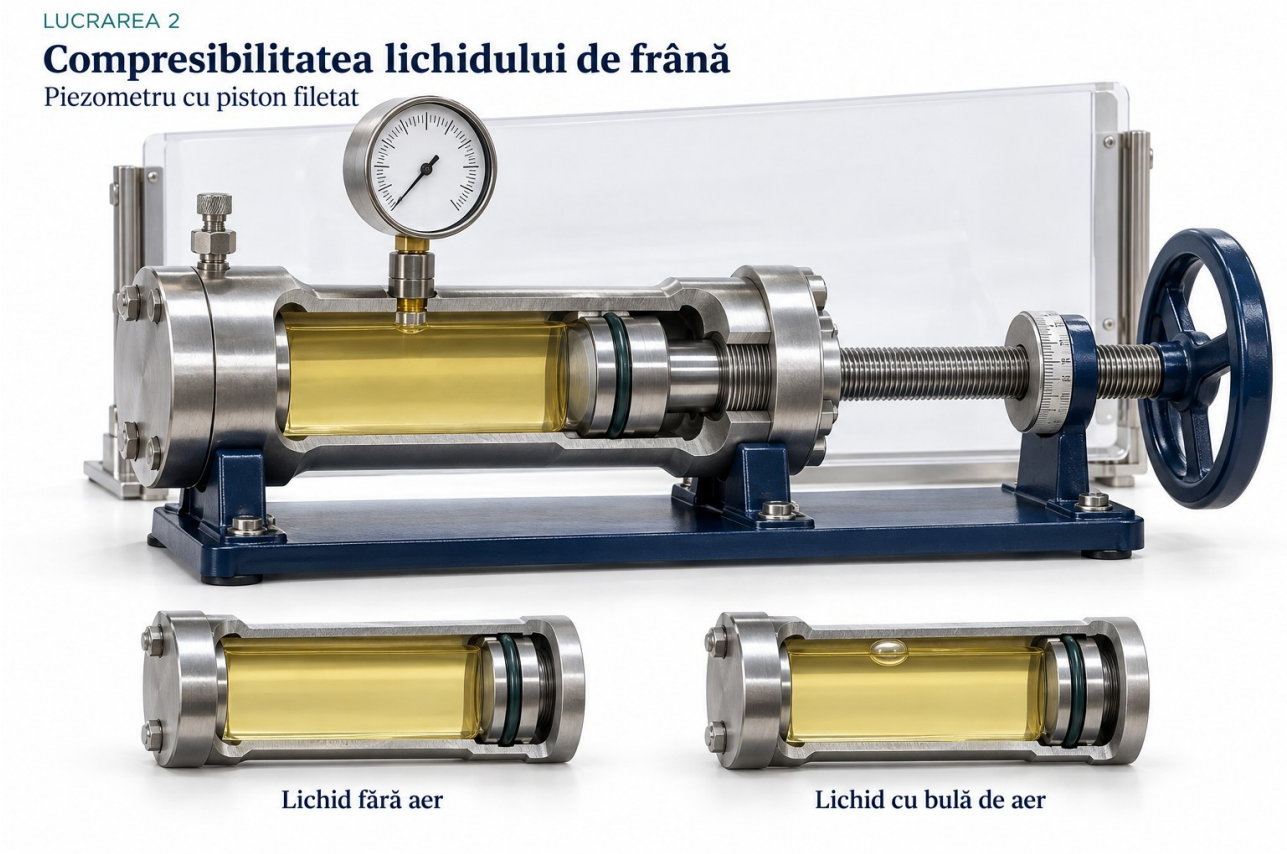
Alegerea uleiului după SAE J300 și după specificațiile ACEA/API și ale producătorilor (de exemplu VW 508 00, BMW LL-17 FE+) ține de vâscozitate: motoarele moderne cu toleranțe mici, lanț de distribuție și sistem start-stop sunt proiectate pentru uleiuri 0W-20 sau 0W-16, iar un ulei mai vâscos întârzie ungerea la pornire și crește consumul. Aceleași principii se aplică lichidului de transmisie automată, uleiului de direcție și lichidului de răcire pentru baterii la vehiculele electrice.

1.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre vâscozitatea dinamică și cea cinematică? Dați unitățile SI și pe cele uzuale.
2. De ce nu se poate folosi direct legea lui Stokes în vâscozimetrul Höppler?
3. Ce reprezintă cele două numere din marcajul 5W-30?
4. De ce se măsoară și vâscozitatea HTHS la 150 °C?
5. Cum influențează diluarea uleiului cu motorină (la regenerarea filtrului de particule) vâscozitatea și ungerea?

Lucrarea 2. Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Presiunea din piezometru nu depășește 100 bar; manometrul are domeniul de 160 bar, iar încercarea se face cu ecranul de protecție coborât și cu ochelari de protecție.
- ⚠ Racordurile se strâng și se desfac numai după descărcarea presiunii (pistonul retras până la 0 bar pe manometru).
- ⚠ Lichidul de frână este toxic la înghițire, iritant pentru ochi și distruge vopseaua: se lucrează cu mănuși de nitril și ochelari; în caz de contact cu ochii se clătește 15 minute cu apă.
- ⚠ Lichidul de frână este higroscopic: recipientul se închide imediat după folosire; lichidul folosit nu se reintroduce în recipientul original și se colectează ca deșeu periculos.
- ⚠ Roata de manevră se rotește lent, fără șocuri; dacă presiunea crește brusc sau apare o scurgere, se oprește încercarea și se anunță cadrul didactic.

2.1. Scopul lucrării

Determinarea modulului de elasticitate (a compresibilității) unui lichid de frână și evidențierea efectului pe care îl are o cantitate mică de aer în circuit asupra volumului absorbit – adică asupra cursei pedalei de frână. Se calculează și viteza de propagare a undelor de presiune, importantă pentru circuitele ABS și pentru rampa common-rail.

2.2. Noțiuni teoretice

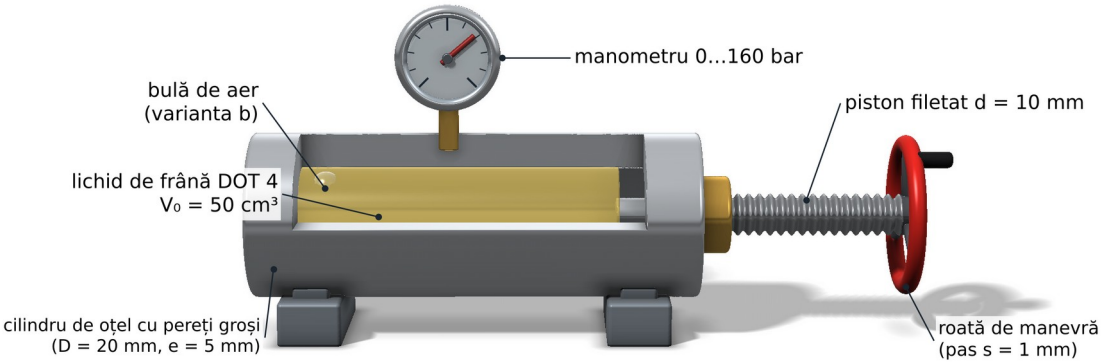
Lichidele sunt puțin compresibile, dar nu incompresibile. La creșterea presiunii cu Δp, un volum V_0 de lichid se micșorează cu ΔV. Compresibilitatea β și modulul de elasticitate K (inversul ei) se definesc prin:

$$\beta = -\frac{1}{V_0}\cdot\frac{\Delta V}{\Delta p}\left[1/Pa\right] \tag{2.1}$$

$$K = \frac{1}{\beta} = -V_0\cdot\frac{\Delta p}{\Delta V}\left[Pa\right] \tag{2.2}$$

Valori orientative la 20 °C: apă 2,2 GPa, ulei mineral 1,4…1,8 GPa, lichid de frână pe bază de glicoli (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) 1,5…2,0 GPa, motorină ≈ 1,5 GPa (K crește cu presiunea). Aerul, la presiunea atmosferică, are K = p ≈ 0,1 MPa în compresie izotermă – de circa 15 000 de ori mai compresibil decât lichidul.

Piezometrul (Fig. 2.1) este un cilindru de oțel cu pereți groși, umplut cu lichid, în care un piston filetat este împins cu roata de manevră. La n rotații, cu pasul s și diametrul pistonului d, volumul dislocat este:



ΔV = n · (π d²/4) · s **K = V₀ · Δp / ΔV**

Fig. 2.1. Piezometrul cu piston filetat pentru determinarea compresibilității

$$\Delta V = n\cdot\frac{\pi\cdot d^2}{4}\cdot s \tag{2.3}$$

Cilindrul se dilată și el sub presiune, astfel că se măsoară un modul aparent K_m mai mic decât modulul real. Pentru un cilindru cu diametrul interior D, grosimea peretelui e și modulul de elasticitate al materialului E (oțel: 210 GPa), corecția este:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_m} - \frac{D}{E\cdot e} \tag{2.4}$$

Aceeași relație explică de ce furtunurile flexibile de frână și de servodirecție au un „modul echivalent” mult mai mic decât al lichidului: peretele de cauciuc se dilată și absoarbe volum.

Dacă în lichid există o bulă de aer cu volumul V_{a0} la presiunea absolută p_0, aceasta se comprimă izoterm ($p\cdot V$ = const.). Volumul absorbit de bulă până la presiunea absolută p este:

$$\Delta V_a = V_{a0}\cdot\left(1-\frac{p_0}{p}\right) \tag{2.5}$$

Bula absoarbe aproape tot volumul său la presiuni mici (jumătate din el până la 1 bar suprapresiune), deci pistonul – și pedala de frână – parcurge o cursă mare fără ca presiunea să crească (Fig. 2.2). Acesta este

fenomenul de „pedală moale” după o aerisire incompletă sau la fierberea lichidului de frână (bulele de vapori au același efect).

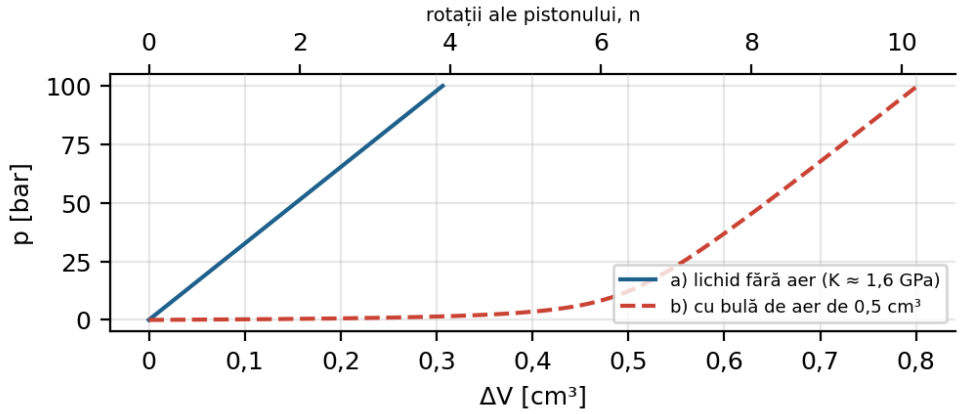


Fig. 2.2. Curba presiune – volum pentru lichidul fără aer și cu o bulă de aer de 0,5 cm³

Modulul de elasticitate determină și viteza de propagare a undelor de presiune în lichid (celeritatea), $a = \sqrt{K/\rho}$. Pentru motorină, $a = \sqrt{1{,}5 \cdot 10^9 / 830} \approx 1340$ m/s: la închiderea unui injector, unda de presiune parcurge rampa și conducta de înaltă presiune în câteva zecimi de milisecundă și influențează injecțiile următoare. Tot compresibilitatea explică de ce, la 2000 bar, motorina își micșorează volumul cu aproape 10 % și de ce pompa de înaltă presiune consumă energie pentru comprimare.

Lichidul de frână pe bază de glicoli absoarbe apă din aer (higroscopicitate); apa scade punctul de fierbere și favorizează apariția bulelor de vapori la frânări repetate. Standardul FMVSS 116 impune valorile minime din Tabelul 2.1; lichidul se înlocuiește la 2 ani sau când conținutul de apă depășește ≈ 3 %.

Tabelul 2.1. Cerințe minime pentru lichidele de frână (FMVSS 116)

Clasa	Bază	Punct de fierbere uscat, min. [°C]	Punct de fierbere umed, min. [°C]	v la −40 °C, max. [mm²/s]
DOT 3	glicoli	205	140	1500
DOT 4	glicoli și esteri borici	230	155	1800
DOT 5.1	glicoli și esteri borici	260	180	900
DOT 5	siliconică	260	180	900

2.3. Aparatură și echipamente

- Piezometru cu piston filetat (d = 10 mm, pas s = 1 mm), cilindru de oțel D = 20 mm, e = 5 mm, volum util ≈ 50 cm³
- Manometru 0…160 bar, clasa 1 (sau traductor de presiune cu afișaj)
- Lichid de frână DOT 4 (recipient nou), seringă de 1 cm³ pentru introducerea bulei de aer
- Termometru, ecran de protecție transparent, ochelari și mănuși de nitril
- Recipient pentru colectarea lichidului uzat

2.4. Modul de lucru

1. Se verifică umplerea completă a piezometrului cu lichid fără bule (aerisire prin șurubul de aerisire, cu pistonul retras) și se notează volumul V_0 și temperatura lichidului.
2. Se aduce presiunea la zero, se marchează poziția roții de manevră și se coboară ecranul de protecție.

3. Se rotește roata în trepte și se citește numărul de rotații pentru presiunile de 20, 40, 60, 80 și 100 bar (Tabelul 2.2).
4. Se descarcă treptat presiunea, citind din nou rotațiile la aceleași presiuni, pentru a verifica reversibilitatea (histerezisul).
5. Varianta b: după descărcarea completă, se introduce cu seringa o bulă de aer de 0,5 cm³ și se repetă măsurătorile, citind suplimentar și presiunile de 1, 2 și 5 bar.
6. Se descarcă presiunea, se golește piezometrul, se aerisește și se curăță conform indicațiilor cadrului didactic.

2.5. Determinări

Tabelul 2.2. Determinări pentru lichidul fără aer (varianta a)

p [bar]	n la încărcare [rot]	n la descărcare [rot]	ΔV [cm³]	K_m [GPa]	K corectat [GPa]
20					
40					
60					
80					
100					

Tabelul 2.3. Determinări pentru lichidul cu bulă de aer (varianta b)

p [bar]	n [rot]	ΔV total [cm³]	ΔV lichid [cm³]	ΔV aer [cm³]	ΔV_a calculat [cm³]
1					
2					
5					
20					
60					
100					

2.6. Prelucrarea datelor

Se calculează volumul dislocat pentru fiecare treaptă, modulul aparent K_m (cel mai bine din panta dreptei p–ΔV obținută prin regresie liniară), modulul corectat K și compresibilitatea β. Pentru varianta b se separă volumul absorbit de aer și se compară cu relația izotermă. Se trasează curbele p(ΔV) pentru cele două variante.

Exemplu rezolvat. V_0 = 50,0 cm³, d = 10 mm, s = 1 mm. La 100 bar s-au măsurat n = 3,90 rotații; cilindrul are D = 20 mm și e = 5 mm (oțel, E = 210 GPa).

$$\Delta V = 3{,}90 \cdot \frac{\pi \cdot 10^{2}}{4} \cdot 1 = 306\,mm^{3} = 0{,}306\,cm^{3} \tag{2.6}$$

$$K_m = \frac{50{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^{5}}{0{,}306 \cdot 10^{-6}} = 1{,}63\,GPa \tag{2.7}$$

$$\frac{D}{E \cdot e} = \frac{0{,}020}{210 \cdot 10^{9} \cdot 0{,}005} = 1{,}90 \cdot 10^{-11}\,1/Pa \tag{2.8}$$

$$K = \frac{1}{\frac{1}{1{,}63 \cdot 10^{9}} - 1{,}90 \cdot 10^{-11}} = 1{,}68\,GPa \tag{2.9}$$

$$\beta = \frac{1}{K} = 5{,}9 \cdot 10^{-10}\,1/Pa \Rightarrow \text{la 100 bar lichidul își micșorează volumul cu 0,59 \%} \tag{2.10}$$

Cu bula de aer de 0,5 cm³ (p_0 = 1 bar absolut), până la 20 bar suprapresiune (21 bar absolut):

$$\Delta V_a = 0{,}5 \cdot \left(1 - \frac{1}{21}\right) = 0{,}476\,cm^{3} \tag{2.11}$$

$$n_a = \frac{0{,}476}{0{,}0785} = 6{,}1 \quad \text{rotații suplimentare} \tag{2.12}$$

Pentru a ajunge la 100 bar, lichidul fără aer are nevoie de 3,9 rotații, iar cel cu bula de aer de ≈ 10,2 rotații. O bulă de numai 1 % din volum mărește de peste două ori volumul absorbit – la vehicul, cursa pedalei.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Valoarea K obținută se compară cu intervalul 1,5…2,0 GPa pentru lichidele pe bază de glicoli; o valoare mult mai mică arată aer rămas în piezometru.
- Curba de încărcare și cea de descărcare trebuie să fie apropiate; diferențe mari indică scurgeri la etanșarea pistonului.
- Se discută efectul corecției pentru deformarea cilindrului (≈ 3 %) și de ce furtunurile de cauciuc ar avea o influență mult mai mare.
- Se explică forma curbei cu aer: la presiuni mici panta este aproape nulă (bula se comprimă), apoi curba devine paralelă cu cea a lichidului.

2.8. Relevanță practică

Compresibilitatea explică cursa pedalei și timpul de răspuns al frânei: sistemele electrohidraulice (de exemplu frâna integrată cu recuperare de energie la vehiculele electrice) și ABS/ESC calculează volumul necesar pentru a atinge presiunea dorită și sunt sensibile la aerul din circuit. La injecția common-rail, modulul de elasticitate al motorinei intervine în calculul volumului rampei, al undelor de presiune și al debitului pompei de înaltă presiune.

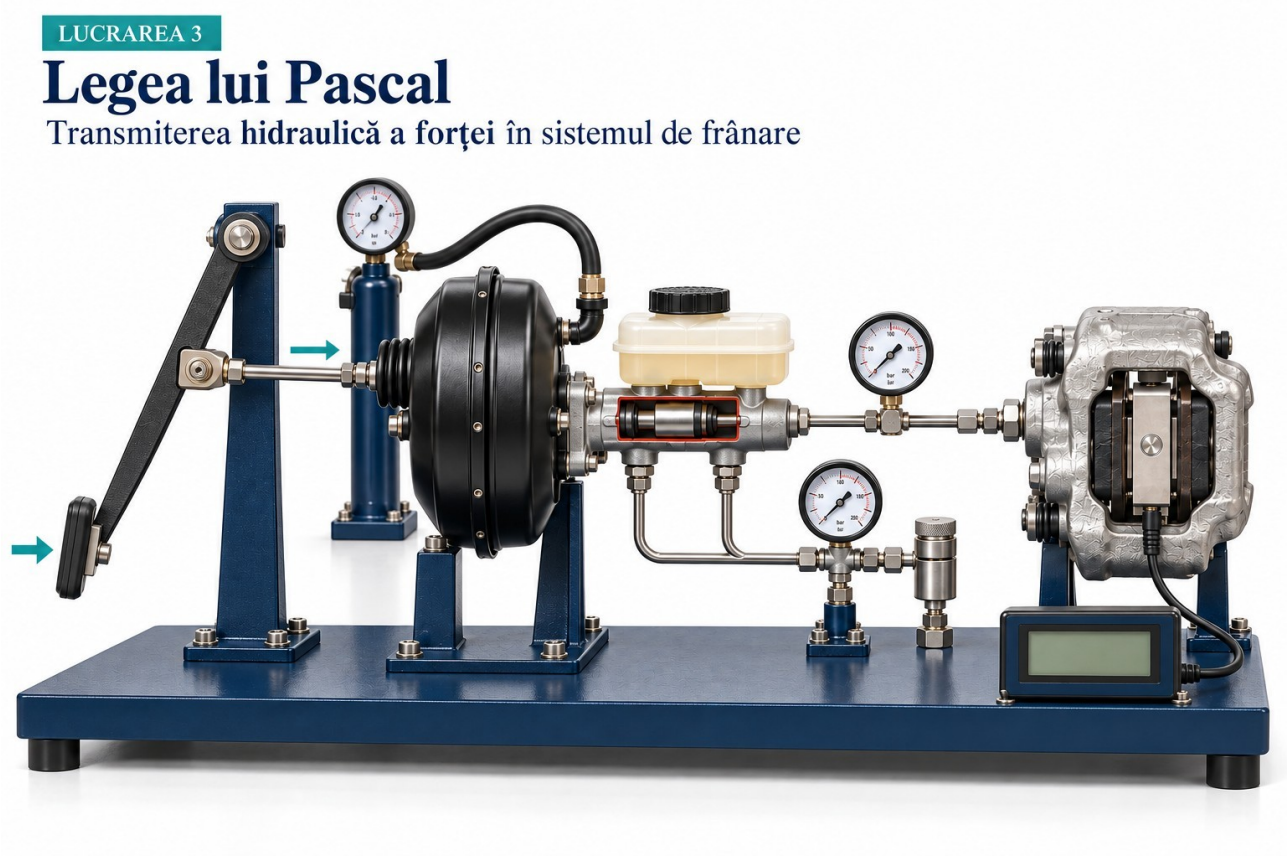
2.9. Întrebări de verificare

1. Definiți compresibilitatea și modulul de elasticitate al unui lichid; care sunt unitățile lor?
2. De ce aerul din circuitul de frânare produce „pedala moale”?
3. De ce lichidul de frână se schimbă periodic, chiar dacă nivelul lui este corect?
4. Calculați viteza de propagare a undei de presiune în lichidul de frână (K = 1,7 GPa, ρ = 1050 kg/m³).

5. Cum influențează elasticitatea furtunurilor de frână valoarea măsurată a modulului de elasticitate?

Lucrarea 3. Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – standul de frânare hidraulică



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Standul se verifică înainte de lucru: conductele și racordurile fără scurgeri, manometrele cu acul la zero, dispozitivele de fixare strânse.
- ⚠ Nu se introduc degetele între plăcuțele etrierului, între celula de forță și etrier sau în articulațiile pedalei când se acționează pedala.
- ⚠ Pedala se apasă progresiv; forța pe pedală nu depășește 400 N, iar presiunea în circuit 120 bar.
- ⚠ Lichidul de frână se manipulează cu mănuși și ochelari; eventualele scurgeri se șterg imediat, iar lavetele se pun în recipientul pentru deșeuri.
- ⚠ La lucrul cu servofrâna, pompa de vid manuală sau electrică se conectează și se deconectează numai cu motorul/pompa oprită.

3.1. Scopul lucrării

Verificarea legii lui Pascal și a legii fundamentale a hidrostaticii pe un circuit real de frânare: determinarea presiunii create de pompa centrală, a forței de strângere la etrier și a raportului de amplificare a forței, cu și fără servofrână. Se calculează randamentul transmisiei hidraulice și forța de frânare la roată.

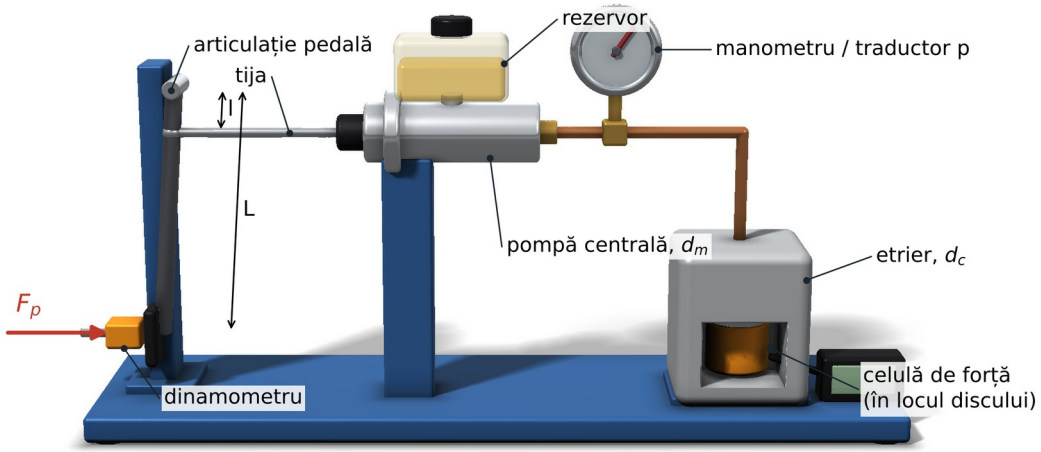
3.2. Noțiuni teoretice

În lichidul în repaus presiunea într-un punct este aceeași pe toate direcțiile și crește cu adâncimea după legea fundamentală a hidrostaticii. Legea lui Pascal este consecința ei: o variație de presiune produsă într-un punct al lichidului se transmite integral în toate punctele lui.

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h \tag{3.1}$$

$$\Delta p_A = \Delta p_B \left(\text{Pascal} \right) \tag{3.2}$$

În circuitul de frânare (Fig. 3.1) diferența de nivel dintre pompa centrală și etrier este sub 1 m, deci termenul ρ·g·h (sub 0,1 bar) este neglijabil față de presiunea de lucru (20...150 bar); presiunea este practic aceeași în tot circuitul.



Pascal: $p = F_1/A_m = F_c/A_c \quad \Rightarrow \quad A_c/A_m \approx$ **5,9 pentru** d_m **= 22,2 mm și** d_c **= 54 mm**

Fig. 3.1. Standul de frânare: pedală cu dinamometru, pompă centrală, manometru, etrier cu celulă de forță

Pedala este o pârghie cu raportul $i_p = L / l$ (uzual 3...5). Forța pe tija pompei centrale, presiunea în circuit și forța de strângere la etrier sunt:

$$F_t = F_p \cdot i_p \cdot \eta_p \tag{3.3}$$

$$p = \frac{F_t}{A_m} \tag{3.4}$$

$$F_c = p \cdot A_c \cdot \eta_c \tag{3.5}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \tag{3.6}$$

Raportul dintre forța la etrier și forța pe tijă este egal cu raportul ariilor, A_c / A_m: forța se multiplică, dar, conform conservării volumului (și a lucrului mecanic), cursa pistonului etrierului este de atâtea ori mai mică decât cursa pistonului pompei centrale. Randamentele η_p și η_c țin seama de frecările din articulații și de frecarea garniturilor.

$$\frac{F_c}{F_t} = \frac{A_c}{A_m} \tag{3.7}$$

$$s_c \cdot A_c = s_m \cdot A_m \left(\text{conservarea volumului} \right) \tag{3.8}$$

Servofrâna cu vacuum (sau servofrâna electromecanică, la vehiculele electrice și hibride) adaugă o forță proporțională cu forța pe pedală; factorul de amplificare este uzual 4…7, până la punctul de saturație (Fig. 3.2), după care presiunea crește doar cu forța șoferului.

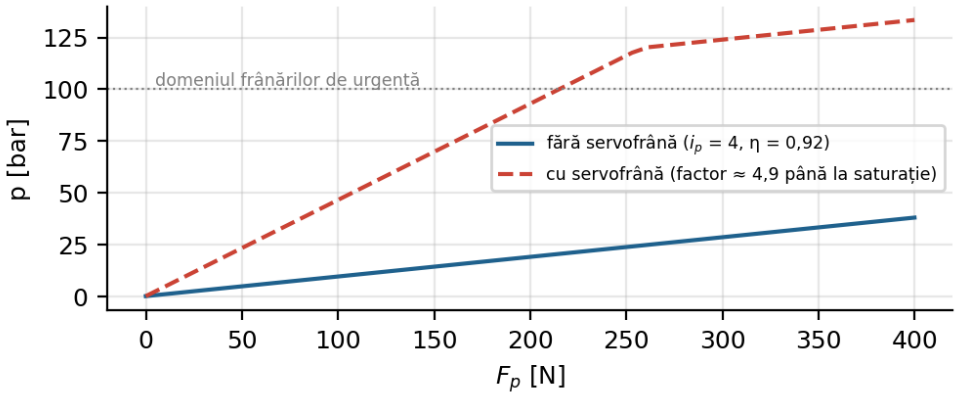


Fig. 3.2. Presiunea în circuit în funcție de forța pe pedală, fără și cu servofrână

Forța de frecare la un disc (două plăcuțe, coeficientul de frecare μ), momentul de frânare la raza efectivă r_{ef} a discului și forța de frânare la roata cu raza dinamică r_d sunt:

$$F_f = 2 \cdot \mu \cdot F_c \tag{3.9}$$

$$M_f = F_f \cdot r_{ef} \tag{3.10}$$

$$F_r = \frac{M_f}{r_d} \tag{3.11}$$

3.3. Aparatură și echipamente

- Stand de frânare hidraulică: pedală cu raport cunoscut, pompă centrală tandem (d_m = 22,2 mm), conducte, etrier flotant (d_c = 54 mm), servofrână cu vacuum
- Dinamometru sau celulă de forță la pedală (0…500 N) și celulă de forță între plăcuțele etrierului (0…10 kN)
- Manometre 0…160 bar pe cele două circuite (sau traductoare de presiune cu afișaj)
- Pompă de vid manuală cu vacuummetru (Mityvac sau echivalent)
- Șubler, riglă, mănuși de nitril, ochelari de protecție

3.4. Modul de lucru

1. Se măsoară brațele pedalei (L și l) și se calculează raportul i_p; se notează diametrele pistoanelor pompei centrale și etrierului din documentație sau prin măsurare.
2. Se verifică aerisirea circuitului: pedala trebuie să devină fermă după o cursă scurtă.
3. Fără vacuum în servofrână, se apasă pedala în trepte de 50 N până la 300 N; la fiecare treaptă se citesc presiunea în circuit și forța la etrier (Tabelul 3.1).
4. Se măsoară cursa pedalei între începutul acționării și 300 N.
5. Se creează vacuum de 0,6…0,7 bar în servofrână cu pompa de vid și se repetă măsurătorile, cu trepte de 25 N, până la 200 N (Tabelul 3.2).
6. Se descarcă vacuumul, se readuce pedala în poziția de repaus și se verifică lipsa scurgerilor.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Determinări fără servofrână

F_p [N]	p măsurat [bar]	p calculat [bar]	η_p	F_c măsurat [N]	F_c calculat [N]	η_c
50						
100						
150						
200						
250						
300						

Tabelul 3.2. Determinări cu servofrână (vacuum 0,6...0,7 bar)

F_p [N]	p măsurat [bar]	p fără servo [bar]	Factor de amplificare	F_c măsurat [N]
25				
50				
100				
150				
200				

3.6. Prelucrarea datelor

Se calculează ariile pistoanelor, presiunea teoretică și forța teoretică la etrier, randamentele η_p și η_c, factorul de amplificare al servofrânei și forța de frânare la roată. Se trasează graficul p(F_p) pentru cele două variante și se identifică punctul de saturație al servofrânei.

Exemplu rezolvat. F_p = 200 N, i_p = 4, d_m = 22,22 mm, d_c = 54 mm. Fără servofrână s-au măsurat p = 18,9 bar și F_c = 4150 N.

$$A_m = \frac{\pi \cdot 22{,}22^2}{4} = 387{,}8\ mm^2 \tag{3.12}$$

$$A_c = \frac{\pi \cdot 54^2}{4} = 2290\ mm^2 \tag{3.13}$$

$$\frac{A_c}{A_m} = 5{,}91 \tag{3.14}$$

$$\eta_p = \frac{p \cdot A_m}{F_p \cdot i_p} = \frac{18{,}9 \cdot 10^5 \cdot 387{,}8 \cdot 10^{-6}}{200 \cdot 4} = 0{,}92 \tag{3.15}$$

$$\eta_c = \frac{F_c}{p \cdot A_c} = \frac{4150}{18{,}9 \cdot 10^5 \cdot 2290 \cdot 10^{-6}} = \frac{4150}{4329} = 0{,}96 \tag{3.16}$$

Cu μ = 0,40, r_{ef} = 0,11 m și r_d = 0,30 m, forța de frânare la roată este:

$$F_f = 2 \cdot 0{,}40 \cdot 4150 = 3320\ N \tag{3.17}$$

$$M_f = 3320 \cdot 0{,}11 = 365\ N{\cdot}m \tag{3.18}$$

$$F_r = \frac{365}{0{,}30} = 1217\ N \tag{3.19}$$

Cu servofrâna activă, la aceeași forță pe pedală s-au măsurat 92 bar; factorul de amplificare este 92 / 18,9 = 4,9. Conservarea volumului arată că deplasarea pistonului etrierului cu 0,2 mm (jocul plăcuțelor) cere la pompa centrală o cursă $s_m = 0{,}2 \cdot 5{,}91 = 1{,}2$ mm pentru un etrier – în realitate cursa pedalei este mai mare, din cauza jocurilor, a elasticității conductelor și a compresibilității lichidului (lucrarea 2).

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Randamentele obținute trebuie să fie 0,85…0,98; valori mai mici indică frecări mari în articulațiile pedalei sau garnituri uzate.
- Presiunile citite pe cele două circuite ale pompei tandem trebuie să fie egale (diferențe sub 2–3 %); o diferență mare indică un defect al pompei centrale.
- Se explică de ce forța se multiplică de ≈ 6 ori între pompa centrală și etrier, dar cursa se reduce în același raport (conservarea energiei).
- Se discută rolul servofrânei: factorul de amplificare și punctul de saturație stabilesc forța maximă de frânare pe care o poate obține șoferul.

3.8. Relevanță practică

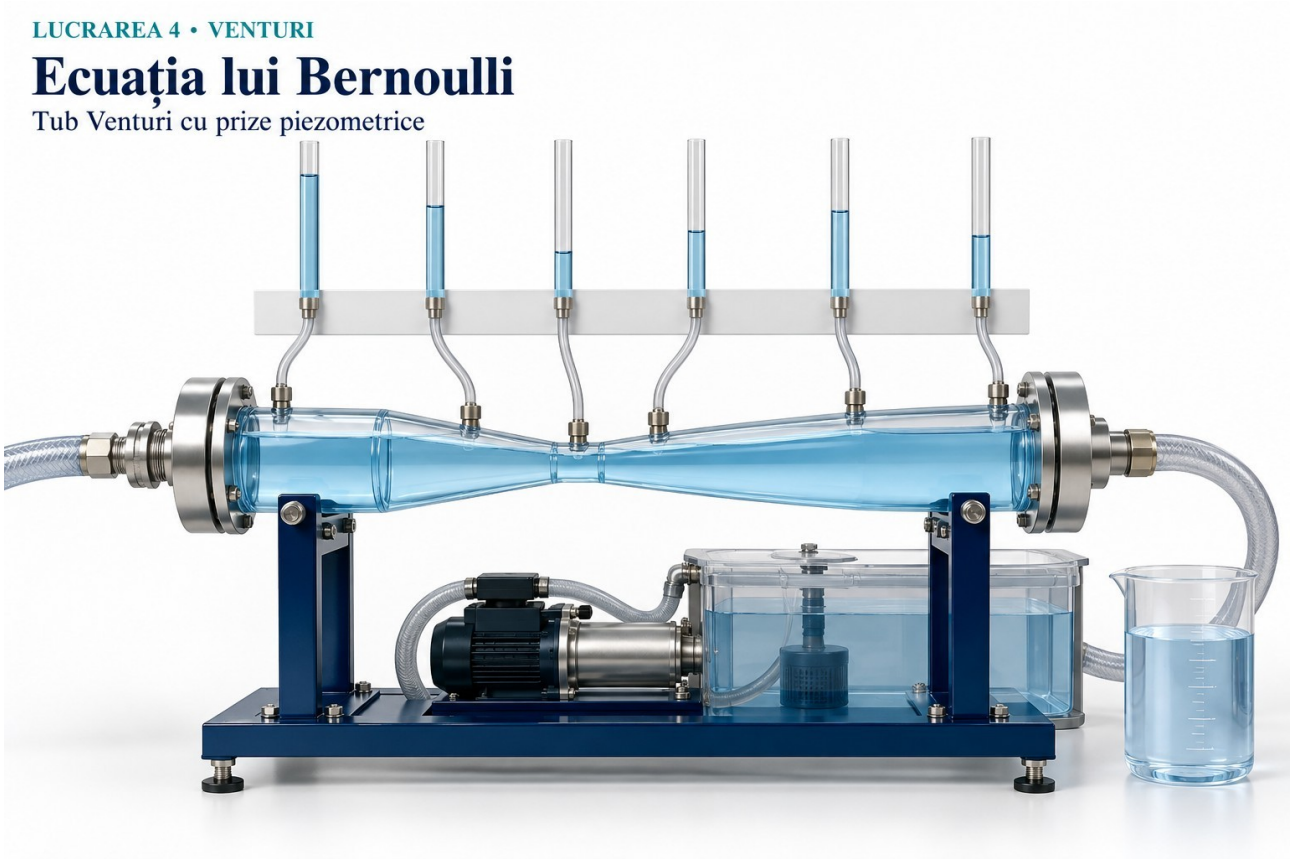
Legea lui Pascal stă la baza tuturor sistemelor hidraulice ale autovehiculului: frâna, ambreiajul hidraulic, servodirecția hidraulică, suspensia hidropneumatică, cricul hidraulic și elevatorul din service. La vehiculele electrice, frâna electrohidraulică (de exemplu Bosch iBooster sau sistemele integrate „brake-by-wire”) păstrează circuitul hidraulic clasic, dar generează presiunea cu un motor electric, care dozează separat frânarea recuperativă și cea cu frecare.

3.9. Întrebări de verificare

1. Enunțați legea fundamentală a hidrostaticii și legea lui Pascal.
2. De ce diferența de nivel dintre pompa centrală și etrier nu influențează practic presiunea în circuit?
3. Cum se modifică forța la etrier dacă diametrul pistonului etrierului crește de la 54 la 57 mm?
4. Ce se întâmplă cu presiunea în circuit dacă servofrâna își pierde vacuumul?
5. De ce sistemul de frânare are două circuite independente (pompa tandem)?

Lucrarea 4. Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – bancul hidraulic



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Bancul hidraulic se alimentează de la priza cu protecție diferențială; pompa se pornește numai după verificarea racordurilor și cu robinetul de reglare parțial deschis.
- ⚠ Nu se ating cu mâinile ude întrerupătoarele și cablurile; apa scursă pe podea se șterge imediat (pericol de alunecare și de electrocutare).
- ⚠ Tuburile piezometrice din sticlă sau plexiglas se manevrează cu grijă; aerul din furtunuri se elimină numai prin robinetele de aerisire.
- ⚠ Debitul se reglează lent, fără închideri bruște ale robinetului, pentru a evita șocurile de presiune (lovitura de berbec) în instalație.

4.1. Scopul lucrării

Verificarea experimentală a ecuației lui Bernoulli prin trasarea liniei piezometrice și a liniei energetice într-un tub Venturi, determinarea coeficientului de debit al tubului Venturi și măsurarea vitezei locale cu tubul Pitot. Se evidențiază legătura cu senzorii de presiune diferențială și cu pompele cu jet de pe autovehicul.

4.2. Noțiuni teoretice

Pentru mișcarea permanentă a unui lichid incompresibil, debitul se conservă în lungul unui tub de curent (ecuația de continuitate), iar energia specifică se conservă pentru lichidul ideal și scade cu pierderile de sarcină h_r pentru lichidul real (ecuația lui Bernoulli):

$$Q = v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 \tag{4.1}$$

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha_1 \cdot v_1^2}{2 \cdot g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha_2 \cdot v_2^2}{2 \cdot g} + h_{r\,1-2} \tag{4.2}$$

Termenii au dimensiunea unei lungimi (sarcini, în metri coloană de lichid): z este sarcina de poziție, p/(ρg) sarcina de presiune, iar $\alpha v^2/(2g)$ sarcina cinetică (α ≈ 1,05…1,1 în regim turbulent). Suma primilor doi termeni este cota piezometrică, citită direct în tuburile piezometrice; adăugând sarcina cinetică se obține linia energetică (Fig. 4.1).

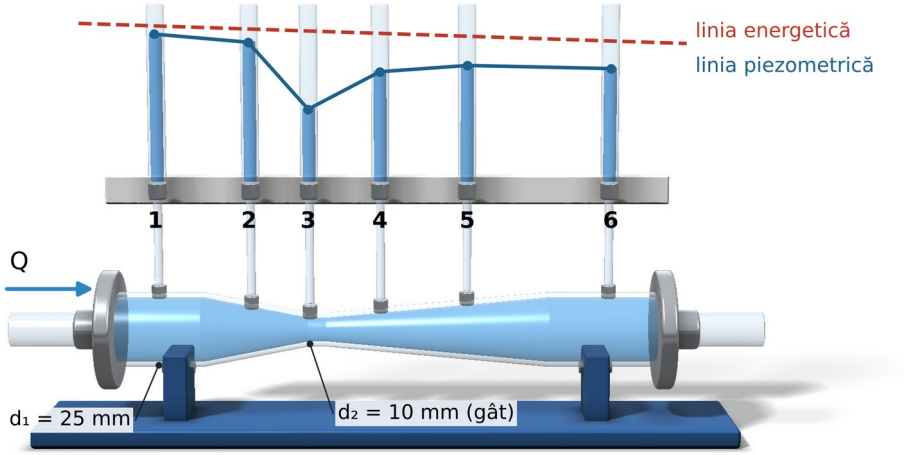


Fig. 4.1. Tubul Venturi cu prize piezometrice: linia piezometrică și linia energetică

În gâtul tubului Venturi viteza crește, iar presiunea scade. Aplicând ecuațiile de continuitate și Bernoulli între secțiunea de intrare 1 și gât 2 (pe orizontală, fără pierderi), din diferența de nivel Δh dintre piezometre rezultă viteza în gât și debitul teoretic; debitul real se obține cu coeficientul de debit C_d (0,95…0,99 pentru un Venturi bine executat):

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot \Delta h}{1 - (A_2 / A_1)^2}} \tag{4.3}$$

$$Q_t = A_2 \cdot v_2 \tag{4.4}$$

$$Q = C_d \cdot Q_t \tag{4.5}$$



Tubul Pitot (Fig. 4.2) are orificiul îndreptat contra curentului: în el lichidul se oprește (punct de stagnare), iar presiunea măsurată este presiunea totală. Diferența dintre presiunea totală și cea statică este presiunea dinamică, din care se obține viteza locală:

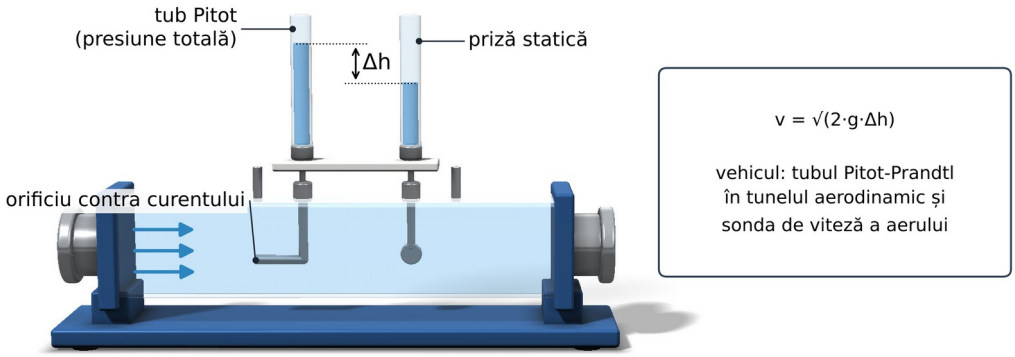


Fig. 4.2. Măsurarea vitezei locale cu tubul Pitot și priza statică

$$p_t - p_s = \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{4.6}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot \Delta h}\,(\text{lichid}) \tag{4.7}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho_{aer}}}\,(aer) \tag{4.8}$$

Legătura cu autovehiculul. Același principiu se folosește la: senzorul de presiune diferențială al filtrului de particule (Δp crește cu încărcarea cu funingine), măsurarea debitului de gaze recirculate (EGR) cu tub Venturi la unele motoare diesel, pompa cu jet (ejector) din rezervorul de combustibil, care mută combustibilul între cele două camere ale rezervorului, carburatorul (istoric) și tubul Pitot-Prandtl din tunelul aerodinamic.

4.3. Aparatură și echipamente

- Banc hidraulic cu pompă centrifugă, rezervor volumetric (sau debitmetru) și robinet de reglare
- Tub Venturi transparent (d_1 = 25 mm, d_2 = 10 mm) cu 6 prize piezometrice și panou de piezometre
- Tub Pitot cu priză statică și manometru diferențial (sau montat pe tubul Venturi)
- Cronometru, vas gradat de 5 L, termometru, riglă

4.4. Modul de lucru

1. Se pornește pompa cu robinetul parțial deschis și se elimină aerul din tubul Venturi și din furtunurile piezometrelor.
2. Se reglează un debit mare (diferență de nivel de ≈ 20 cm între piezometrele 1 și 3) și se așteaptă stabilizarea nivelurilor.
3. Se citesc nivelurile din cele 6 piezometre și se măsoară debitul volumetric (volumul colectat și timpul) de 2 ori (Tabelul 4.1).
4. Se repetă pentru încă două debite, mai mici.
5. Se montează tubul Pitot în secțiunea de intrare (în axă) și se citește diferența de nivel pentru debitul maxim (Tabelul 4.3).
6. Se măsoară temperatura apei; se oprește pompa după închiderea lentă a robinetului.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Cotele piezometrice

Debit	h_1 [mm]	h_2 [mm]	h_3 [mm]	h_4 [mm]	h_5 [mm]	h_6 [mm]
Q_1						
Q_2						
Q_3						

Tabelul 4.2. Debitul și coeficientul de debit

Debit	V [L]	t [s]	Q măsurat [L/s]	Δh_{1-3} [mm]	Q_t [L/s]	C_d
Q_1						
Q_2						
Q_3						

Tabelul 4.3. Tubul Pitot

Debit	Δh Pitot [mm]	v Pitot [m/s]	v medie = Q/A_1 [m/s]	v Pitot / v medie
Q_1				

4.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare debit se calculează vitezele medii în secțiuni, sarcinile cinetice și cotele energetice; se reprezintă linia piezometrică și linia energetică de-a lungul tubului. Se calculează debitul teoretic și coeficientul de debit. Pentru tubul Pitot se compară viteza locală din axă cu viteza medie.

Exemplu rezolvat. d_1 = 25 mm, d_2 = 10 mm, Δh_{1-3} = 180 mm; s-au colectat 5 L în 34,6 s.

$$\frac{A_2}{A_1}=\left(\frac{10}{25}\right)^2=0{,}16 \tag{4.9}$$

$$v_2=\sqrt{\frac{2\cdot 9{,}81\cdot 0{,}180}{1-0{,}16^2}}=1{,}904\,m/s \tag{4.10}$$

$$Q_t=\frac{\pi\cdot 0{,}010^2}{4}\cdot 1{,}904=1{,}495\cdot 10^{-4}\,m^3/s=0{,}1495\,L/s \tag{4.11}$$

$$Q=\frac{5}{34{,}6}=0{,}1445\,L/s \tag{4.12}$$

$$C_d=\frac{0{,}1445}{0{,}1495}=0{,}967 \tag{4.13}$$

$$v_1=\frac{0{,}1445\cdot 10^{-3}}{4{,}909\cdot 10^{-4}}=0{,}294\,m/s \tag{4.14}$$

$$\frac{v_1^2}{2\cdot g}=4{,}4\,mm \tag{4.15}$$

$$v_2=1{,}840\,m/s \tag{4.16}$$

$$\frac{v_2^2}{2\cdot g}=172{,}5\,mm \tag{4.17}$$

Linia energetică se află cu 4,4 mm deasupra liniei piezometrice la intrare și cu 172,5 mm în gât: aproape toată sarcina de presiune s-a transformat în sarcină cinetică. După gât, difuzorul recuperează presiunea, dar nu complet; diferența dintre h_1 și h_6 reprezintă pierderea de sarcină a tubului Venturi. Cu tubul Pitot, pentru Δh = 45 mm: $v=\sqrt{2\cdot 9{,}81\cdot 0{,}045}=0{,}94$ m/s.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Coeficientul de debit trebuie să fie 0,95…0,99; o valoare mai mică indică aer în piezometre sau o citire greșită a nivelului în gât.
- Cota piezometrică scade în confuzor și crește în difuzor; cota energetică scade continuu, lent în confuzor și mai mult în difuzor, unde apar desprinderi.
- Viteza din axă măsurată cu tubul Pitot este mai mare decât viteza medie (raport 1,1…1,25 în regim turbulent, 2 în regim laminar – lucrarea 5).
- Se discută de ce Venturi pierde mai puțină energie decât o diafragmă cu același raport de secțiuni.

4.8. Relevanță practică

Pe autovehicul, măsurarea debitelor prin diferență de presiune este curentă: senzorul Δp al filtrului de particule decide regenerarea, iar la unele motoare debitul EGR se calculează dintr-un tub Venturi cu senzor

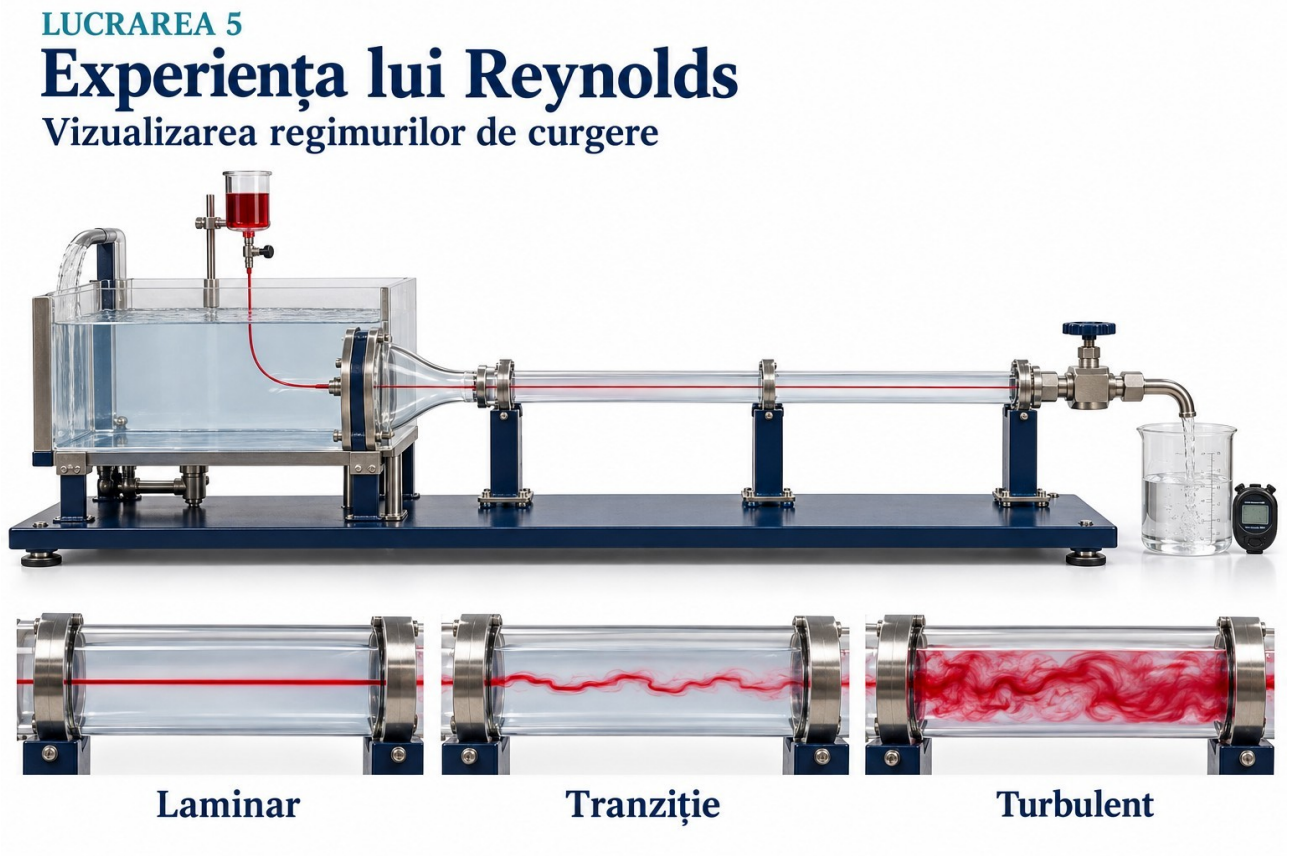
de presiune diferențială. Pompa cu jet din rezervorul de combustibil folosește scăderea presiunii dintr-o duză pentru a aspira combustibil fără piese în mișcare, iar tubul Pitot-Prandtl măsoară viteza aerului în tunelul aerodinamic pentru determinarea coeficientului de rezistență aerodinamică.

4.9. Întrebări de verificare

1. Scrieți ecuația lui Bernoulli pentru lichidul real și explicați semnificația energetică a fiecărui termen.
2. De ce scade presiunea în gâtul tubului Venturi?
3. Ce reprezintă distanța verticală dintre linia energetică și linia piezometrică?
4. Cum se măsoară viteza aerului cu tubul Pitot-Prandtl? Calculați viteza pentru $\Delta p = 600$ Pa și $\rho = 1{,}2$ kg/m³.
5. Cum funcționează pompa cu jet din rezervorul de combustibil?

Lucrarea 5. Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – aparatul Reynolds



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Aparatul se alimentează de la rețeaua de apă sau de la bancul hidraulic numai în prezența cadrului didactic; robinetele se manevrează lent.
- ⚠ Tubul de sticlă al aparatului nu se lovește și nu se strânge excesiv în suporturi; la spargere se oprește alimentarea și se anunță cadrul didactic.
- ⚠ Colorantul (fluoresceină sau permanganat de potasiu diluat) se manipulează cu mănuși; nu se varsă pe piele sau pe haine.
- ⚠ Apa scursă se șterge imediat; aparatura electrică a bancului hidraulic nu se atinge cu mâinile ude.

5.1. Scopul lucrării

Vizualizarea regimurilor de curgere laminar, de tranziție și turbulent, determinarea numărului Reynolds critic și aplicarea criteriului Reynolds la curgerile din sistemele autovehiculului: ungere, răcire, alimentare cu combustibil și admisia aerului.

5.2. Noțiuni teoretice

Osborne Reynolds (1883) a arătat că într-o conductă există două regimuri de curgere. În regimul laminar particulele se deplasează în straturi paralele, iar un fir de colorant rămâne o linie subțire; în regimul turbulent apar fluctuații de viteză și vârtejuri, iar colorantul se amestecă rapid în toată secțiunea (Fig. 5.1). Regimul este dat de numărul Reynolds, raportul dintre forțele de inerție și cele de vâscozitate:

$$\mathrm{Re} = \frac{v \cdot d}{\nu} = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta} \tag{5.1}$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d^2} \tag{5.2}$$

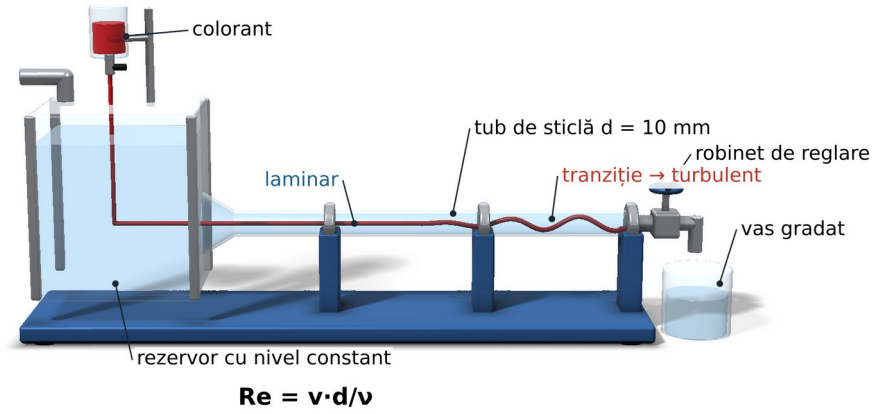


Fig. 5.1. Aparatul Reynolds: firul de colorant în regim laminar și turbulent

Pentru conducte circulare: Re < 2300 – regim laminar; 2300 < Re < 4000 – regim de tranziție (instabil); Re > 4000 – regim turbulent. Valoarea critică poate crește mult (până la 10^4 și peste) dacă intrarea este foarte netedă și apa este perfect liniștită, dar regimul laminar redevine stabil numai sub ≈ 2300. Pentru secțiuni necirculare (canale de răcire, galerii de ulei) se folosește diametrul hidraulic $d_h = 4 \cdot A / P$, unde P este perimetrul udat.

Regimul determină distribuția vitezelor în secțiune (Fig. 5.2): în regim laminar profilul este parabolic, cu viteza maximă egală cu dublul vitezei medii; în regim turbulent profilul este aplatizat, iar viteza maximă este cu doar 15…25 % mai mare decât cea medie. Tot regimul determină pierderile de sarcină (lucrarea 6) și transferul de căldură (mult mai intens în regim turbulent).

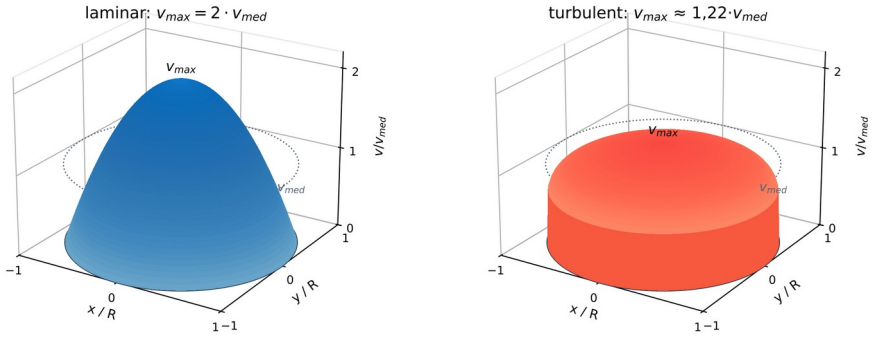


Fig. 5.2. Distribuția vitezelor în regim laminar și turbulent

Vâscozitatea cinematică a apei scade cu temperatura (Tabelul 5.1), deci la același debit numărul Reynolds crește când apa se încălzește; efectul este mult mai puternic la ulei (lucrarea 1).

Tabelul 5.1. Vâscozitatea cinematică a apei

t [°C]	10	15	20	25	30	40
v [mm²/s]	1,306	1,139	1,004	0,893	0,801	0,658

5.3. Aparatură și echipamente

- Aparat Reynolds: rezervor cu nivel constant, tub de sticlă d = 10 mm cu intrare profilată, injector de colorant, robinet de reglare
- Colorant (fluoresceină sau permanganat de potasiu diluat)
- Vas gradat de 1 L, cronometru, termometru

5.4. Modul de lucru

1. Se umple rezervorul și se lasă apa în repaus 5–10 minute; se măsoară temperatura apei.
2. Se deschide puțin robinetul de reglare și se injectează colorant; se reglează debitul până când firul de colorant este o linie dreaptă (regim laminar).
3. Se măsoară debitul cu vasul gradat și cronometrul și se notează aspectul firului (Tabelul 5.2).
4. Se crește treptat debitul: se notează debitul la care firul începe să oscileze și debitul la care colorantul se amestecă în toată secțiunea.
5. Se repetă măsurătorile descrescând debitul, pentru a determina valoarea critică inferioară.
6. Se efectuează cel puțin 6 determinări, acoperind toate cele trei regimuri.

5.5. Determinări

Tabelul 5.2. Determinări

Nr.	V [L]	t [s]	Q [L/s]	v [m/s]	Re	Aspectul firului / regim
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Tabelul 5.3. Numărul Reynolds în sistemele autovehiculului (de completat)

Curgere	d [mm]	v [m/s]	v [mm²/s]	Re	Regim
Ulei în galeria principală, 0 °C	8	2	570		
Ulei în galeria principală, 20 °C	8	2	166		
Ulei în galeria principală, 100 °C	8	2	11		
Lichid de răcire (50 % glicol) în furtun, 90 °C	32	1,5	0,8		
Motorină în conducta de retur, 40 °C	8	0,5	3		
Aer în tubulatura de admisie, 20 °C	70	30	15		

5.6. Prelucrarea datelor

Se calculează debitul, viteza medie și numărul Reynolds pentru fiecare determinare și se compară regimul calculat cu cel observat; se determină Re critic (superior și inferior). Se completează Tabelul 5.3 pentru curgerile din autovehicul.

Exemplu rezolvat. d = 10 mm, apă la 20 °C (v = 1,004 mm²/s). Determinarea 1: 0,5 L în 60 s; determinarea 2: 1,0 L în 20 s.

$$A = \frac{\pi \cdot 0{,}01^2}{4} = 7{,}854 \cdot 10^{-5}\, m^2 \tag{5.3}$$

$$Q_1 = \frac{0{,}5 \cdot 10^{-3}}{60} = 8{,}33 \cdot 10^{-6}\, m^3/s \tag{5.4}$$

$$v_1 = 0{,}106\, m/s \tag{5.5}$$

$$\mathrm{Re}_1 = \frac{0{,}106 \cdot 0{,}01}{1{,}004 \cdot 10^{-6}} = 1057\,(\text{laminar}) \tag{5.6}$$

$$v_2 = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{7{,}854 \cdot 10^{-5}} = 0{,}637\, m/s \tag{5.7}$$

$$\mathrm{Re}_2 = 6340\,(\text{turbulent}) \tag{5.8}$$

Pentru ulei în galeria principală (d = 8 mm, v = 2 m/s): la 0 °C, $\mathrm{Re} = \frac{2 \cdot 0{,}008}{570 \cdot 10^{-6}} = 28$, iar la 100 °C, $\mathrm{Re} = \frac{2 \cdot 0{,}008}{11 \cdot 10^{-6}} = 1455$ – regimul rămâne laminar. Pentru lichidul de răcire în furtun (d = 32 mm, v = 1,5 m/s, v = 0,8 mm²/s), Re = 60 000 – regim turbulent, favorabil transferului de căldură. În tubulatura de admisie (d = 70 mm, v = 30 m/s, v = 15 mm²/s), Re = 140 000.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Regimul observat se compară cu cel prezis de numărul Reynolds; tranziția apare de obicei între 2000 și 4000, în funcție de perturbațiile de la intrare.
- Re critic la creșterea debitului este mai mare decât la scăderea lui, deoarece regimul laminar poate persista instabil dacă nu există perturbații.
- Se explică de ce uleiul curge laminar în galerii (vâscozitate mare), iar lichidul de răcire și aerul curg turbulent.
- Se discută influența temperaturii: încălzirea apei cu 10 °C crește Re cu ≈ 20–30 %, iar încălzirea uleiului de la 20 la 100 °C crește Re de ≈ 15 ori.

5.8. Relevanță practică

Regimul de curgere stabilește modul de calcul al pierderilor de presiune și al transferului de căldură. Canalele de răcire ale plăcilor de răcire din bateriile de tracțiune ale vehiculelor electrice au diametre hidraulice mici și pot lucra la numere Reynolds de câteva sute, în regim laminar, cu transfer de căldură redus – de aceea se folosesc nervuri sau turbulatoare. În admisia motorului, regimul turbulent și profilul de viteză influențează precizia debitmetrului de aer cu film cald, montat de aceea după o porțiune dreaptă sau după o grilă de liniștire.

5.9. Întrebări de verificare

1. Ce reprezintă fizic numărul Reynolds?
2. Care sunt valorile critice ale numărului Reynolds pentru conducte circulare?
3. Cum se calculează diametrul hidraulic pentru un canal dreptunghiular de 4 × 20 mm?
4. De ce uleiul rece curge laminar în galeriile motorului?
5. De ce regimul turbulent favorizează răcirea?

Lucrarea 6. Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – standul pentru pierderi de sarcină



Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ⚠ Standul se alimentează de la priza cu protecție diferențială; pompa se pornește cu robinetul de reglare parțial deschis și se oprește după închiderea lentă a acestuia.
- ⚠ Manometrele diferențiale se aerisesc numai cu robinetele de izolare deschise conform schemei afișate; nu se desfac furtunurile sub presiune.
- ⚠ Dacă standul are manometre diferențiale cu mercur, acestea nu se înclină și nu se desfac; orice scurgere de mercur se anunță imediat cadrului didactic.
- ⚠ Apa scursă se șterge imediat; nu se ating părțile electrice cu mâinile ude.

6.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a coeficientului de rezistență hidraulică λ pentru o conductă dreaptă și a coeficienților de pierdere locală ξ pentru cot, lărgire bruscă, îngustare bruscă și robinet (sau termostat), comparația cu relațiile de calcul și trasarea caracteristicii circuitului pentru stabilirea punctului de funcționare al pompei de lichid de răcire.

6.2. Noțiuni teoretice

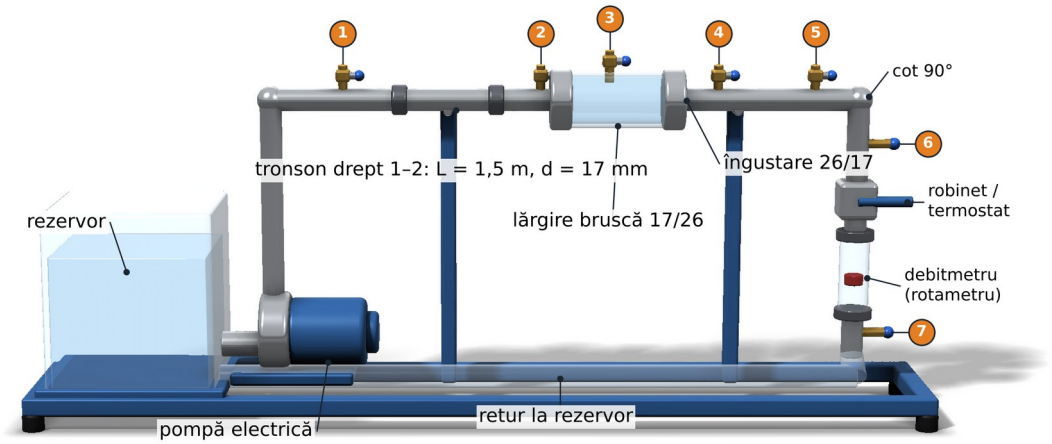
În curgerea unui lichid real o parte din energie se disipă prin frecare. Pierderea de sarcină totală între două secțiuni este suma pierderilor longitudinale (distribuite) pe tronsoanele drepte și a pierderilor locale la schimbările de direcție și de secțiune:

$$h_r = h_d + h_l \tag{6.1}$$

$$h_d = \lambda \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} \left(\text{Darcy–Weisbach}\right) \tag{6.2}$$

$$h_l = \xi \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} \tag{6.3}$$

Pe un tronson drept orizontal, cu diametru constant, viteza nu se modifică, deci pierderea de sarcină este egală cu diferența cotelor piezometrice măsurate la capete: $h_d = \Delta h = \Delta p / \left(\rho \cdot g\right)$. Standul (Fig. 6.1) are prize de presiune înainte și după fiecare element.



prize de presiune 1...7 legate la manometre diferențiale (piezometre sau traductoare)

Fig. 6.1. Standul pentru pierderi de sarcină (schemă simplificată a unui circuit de răcire)

Coeficientul λ depinde de numărul Reynolds și de rugozitatea relativă k/d (diagrama Moody, Fig. 6.2). Relațiile folosite frecvent sunt:

$$\text{laminar:}\quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}} \tag{6.4}$$

$$\text{turbulent neted}\ \left(\text{Blasius},\ \text{Re} < 10^5\right): \lambda = \frac{0{,}3164}{\text{Re}^{0{,}25}} \tag{6.5}$$

$$\text{turbulent general}\ \left(\text{Colebrook–White}\right): \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot lg\left(\frac{2{,}51}{\text{Re} \cdot \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3{,}71 \cdot d}\right) \tag{6.6}$$

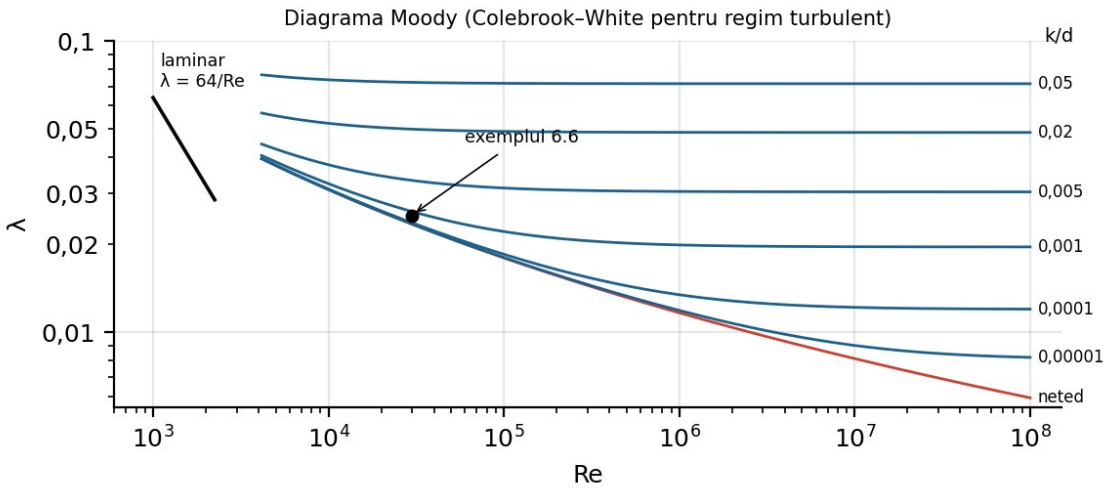


Fig. 6.2. Diagrama Moody: coeficientul λ în funcție de Re și de rugozitatea relativă k/d

Rugozități absolute orientative k: țevi trase de cupru, PVC, PE – 0,0015 mm; țevi de oțel noi – 0,05 mm; furtun de cauciuc – 0,01…0,03 mm; fontă – 0,25 mm.

Coeficienții de pierdere locală se determină experimental, cu excepția lărgirii bruște, pentru care teorema impulsului conduce la relația Borda–Carnot. Pentru lărgirea bruscă (raportat la viteza din amonte v_1) și pentru îngustarea bruscă (raportat la viteza din aval, în conducta mică) se folosesc relațiile:

$$\text{lărgire:}\quad h_l = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2 \cdot g} \tag{6.7}$$

$$\xi_1 = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \tag{6.8}$$

$$\text{îngustare:}\quad \xi \approx 0{,}5 \cdot \left(1 - \frac{A_{mic}}{A_{\text{mare}}}\right) \tag{6.9}$$

Tabelul 6.1. Coeficienți de pierdere locală orientativi

Element	ξ
Cot 90° cu rază mică (r/d ≈ 1)	0,5 … 1,0
Cot 90° cu rază mare (r/d ≥ 3)	0,2 … 0,3
Intrare din rezervor cu muchie vie	0,5
Ieșire în rezervor	1,0
Robinet cu bilă, complet deschis	0,05 … 0,2
Termostat de motor, complet deschis	2 … 5
Radiator (raportat la viteza din furtun)	5 … 15

Însumând pierderile pe un circuit și exprimând viteza prin debit, pierderea totală devine proporțională cu pătratul debitului; M este modulul de rezistență hidraulică al circuitului [s²/m⁵]. Pompa de lichid de răcire lucrează în punctul în care sarcina ei, H(Q), este egală cu pierderea circuitului (Fig. 6.3):

$$h_r = \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi\right) \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = M \cdot Q^2 \tag{6.10}$$

$$M = \frac{8 \cdot \left(\lambda \cdot L / d + \sum \xi \right)}{g \cdot \pi^2 \cdot d^4} \tag{6.11}$$

$$H(Q) = M \cdot Q^2 \tag{6.12}$$

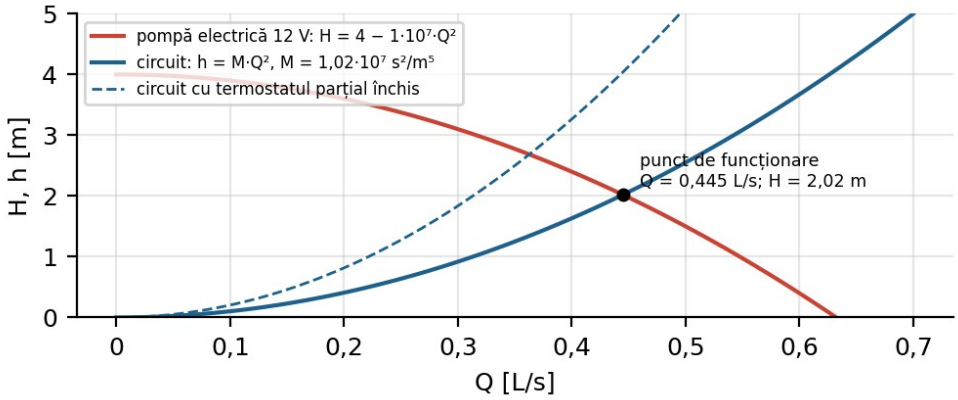


Fig. 6.3. Punctul de funcționare al pompei electrice de lichid de răcire în circuit

6.3. Aparatură și echipamente

- Stand pentru pierderi de sarcină: pompă, rezervor, conductă dreaptă d = 17 mm (L = 1,5 m între prize), cot 90°, lărgire bruscă 17/26 mm, îngustare bruscă 26/17 mm, robinet cu bilă sau termostat de motor
- Manometre diferențiale (piezometre, manometru în U sau traductoare de presiune diferențială)
- Debitmetru sau vas gradat și cronometru; termometru
- Opțional: pompă electrică de lichid de răcire de 12 V și sursă de laborator, pentru trasarea punctului de funcționare

6.4. Modul de lucru

1. Se pornește pompa, se aerisesc prizele de presiune și manometrele și se reglează debitul maxim; se măsoară temperatura apei.
2. Se citesc diferențele de presiune (sarcină) pe tronsonul drept (1–2), pe lărgire (2–3), pe îngustare (4–5), pe cot (5–6) și pe robinet sau termostat (6–7) și se măsoară debitul (Tabelul 6.2).
3. Se repetă pentru încă 3–4 debite, micșorând debitul cu robinetul de reglare.
4. Pentru robinet (sau termostat) se repetă o determinare la deschidere parțială, pentru a observa creșterea lui ξ.
5. Opțional: se înlocuiește pompa standului cu pompa electrică de 12 V și se măsoară debitul și sarcina în punctul de funcționare, cu robinetul complet deschis și parțial închis.

6.5. Determinări

Tabelul 6.2. Determinări

Nr.	Q [L/s]	Δh_{1-2} [mm]	Δh_{2-3} [mm]	Δh_{4-5} [mm]	Δh_{5-6} [mm]	Δh_{6-7} [mm]
1						
2						
3						

Nr.	Q [L/s]	Δh_{1-2} [mm]	Δh_{2-3} [mm]	Δh_{4-5} [mm]	Δh_{5-6} [mm]	Δh_{6-7} [mm]
4						
5						

Tabelul 6.3. Rezultate

Nr.	v [m/s]	Re	λ măsurat	λ Blasius	ξ cot	ξ îngustare	ξ robinet
1							
2							
3							
4							
5							

6.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare debit se calculează viteza, Re, λ măsurat și λ după Blasius și Colebrook, coeficienții ξ (scăzând din Δh pierderea longitudinală pe lungimea de conductă dintre prize și, la schimbările de secțiune, variația sarcinii cinetice). Se reprezintă punctele (Re, λ) pe diagrama Moody și curba h(Q) a circuitului, din care se calculează M.

Exemplu rezolvat. d = 17 mm, L = 1,5 m, Q = 0,40 L/s, apă la 20 °C; Δh_{1-2} = 352 mm.

$$v = \frac{4 \cdot 0{,}40 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 0{,}017^2} = 1{,}762\, m/s \tag{6.13}$$

$$\frac{v^2}{2 \cdot g} = 0{,}1583\, m \tag{6.14}$$

$$\mathrm{Re} = \frac{1{,}762 \cdot 0{,}017}{1{,}004 \cdot 10^{-6}} = 29\,840 \tag{6.15}$$

$$\lambda_{măs} = \frac{0{,}352}{\frac{1{,}5}{0{,}017} \cdot 0{,}1583} = 0{,}0252 \tag{6.16}$$

$$\lambda_{\mathrm{Blasius}} = \frac{0{,}3164}{29\,840^{0{,}25}} = 0{,}0241 \tag{6.17}$$

$$\lambda_{\mathrm{Colebrook}} = 0{,}0238 \left(k = 0{,}0015\, mm \right) \tag{6.18}$$

Cotul: între prizele 5 și 6 se măsoară Δh = 170 mm, iar lungimea de conductă dreaptă dintre prize este 0,30 m (pierdere 0,0252 · 0,30 / 0,017 · 0,1583 = 0,070 m):

$$\xi_{\mathrm{cot}} = \frac{0{,}170 - 0{,}070}{0{,}1583} = 0{,}63 \tag{6.19}$$

Lărgirea bruscă 17/26 mm: $v_2 = 1{,}762 \cdot (17/26)^2 = 0{,}753$ m/s. Pierderea după Borda–Carnot și creșterea cotei piezometrice (măsurabilă între prizele 2 și 3) sunt:

$$h_l = \frac{(1{,}762 - 0{,}753)^2}{2 \cdot 9{,}81} = 0{,}052\,m \tag{6.20}$$

$$\Delta h_{\text{piez}} = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2 \cdot g} - h_l = 0{,}1583 - 0{,}0289 - 0{,}052 = 0{,}077\,m \tag{6.21}$$

Circuitul de răcire echivalent (L = 4,0 m de conductă cu d = 17 mm, două coturi, o lărgire, o îngustare și termostatul deschis, Σξ = 2 · 0,63 + 0,33 + 0,29 + 2,5 = 4,38):

$$h_r = \left(0{,}0252 \cdot \frac{4{,}0}{0{,}017} + 4{,}38\right) \cdot 0{,}1583 = 10{,}31 \cdot 0{,}1583 = 1{,}63\,m \tag{6.22}$$

$$M = \frac{1{,}63}{(0{,}40 \cdot 10^{-3})^2} = 1{,}02 \cdot 10^7\ s^2/m^5 \tag{6.23}$$

Pompa electrică are caracteristica aproximativă $H = 4 - 1{,}0 \cdot 10^7 \cdot Q^2$ (H în m, Q în m³/s). Punctul de funcționare rezultă din egalitatea $4 - 1{,}0 \cdot 10^7 \cdot Q^2 = 1{,}02 \cdot 10^7 \cdot Q^2$, adică Q = 0,445 L/s și H = 2,02 m. Dacă termostatul se închide parțial și M se dublează, debitul scade la ≈ 0,36 L/s.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- λ măsurat se compară cu valorile Blasius și Colebrook; abaterile de 5–10 % sunt normale (citirea nivelurilor, temperatura, rugozitatea reală).
- Punctele (Re, λ) se plasează pe diagrama Moody; pentru țevi netede ele trebuie să urmeze curba netedă.
- Coeficienții ξ măsurați se compară cu Tabelul 6.1; la debite mici incertitudinea lor crește, deoarece diferențele de nivel sunt mici.
- Se explică de ce la lărgirea bruscă cota piezometrică crește deși există o pierdere de energie.
- Se discută efectul închiderii termostatului asupra caracteristicii circuitului și asupra debitului pompei.

6.8. Relevanță practică

Circuitul de răcire al motorului și cel al bateriei de tracțiune sunt dimensionate cu aceleași relații: pierderile din radiator, termostat, supapele de comutare și plăcile de răcire determină debitul pompei și consumul ei de energie. Pompele electrice moderne (reglate de unitatea de control) își adaptează turația la necesarul de răcire, reducând consumul. Tot pierderi de sarcină se măsoară la filtrele de ulei, de combustibil și de aer: creșterea căderii de presiune arată colmatarea, iar supapa de ocolire a filtrului de ulei se deschide la o diferență de presiune prestabilită.

6.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre pierderile de sarcină longitudinale și cele locale?
2. De ce depinde coeficientul λ în regim laminar și în regim turbulent rugos?
3. Cum se determină experimental coeficientul ξ al unui cot?
4. Ce este caracteristica unui circuit hidraulic și cum se determină punctul de funcționare al pompei?
5. Cum se modifică debitul de lichid de răcire când radiatorul se colmatează parțial?

Lucrarea 7. Definitivarea și susținerea referatelor

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor

Ultima ședință este dedicată verificării referatelor, refacerii determinărilor lipsă sau neconcludente și susținerii orale a lucrărilor. Fiecare student prezintă una dintre lucrări, aleasă de cadrul didactic: scopul, principiul de măsurare, rezultatele, comparația cu valorile de calcul și de catalog și legătura cu autovehiculul, apoi răspunde la întrebări de verificare din lucrările efectuate.

7.1. Pregătirea susținerii

- referatele tuturor lucrărilor, complete, cu tabelele completate, calculele și graficele;
- recalcularea exemplului rezolvat al fiecărei lucrări cu valorile măsurate de echipă;
- răspunsurile la întrebările de verificare de la sfârșitul fiecărei lucrări;
- o sinteză de o pagină cu relațiile principale (Anexa D), care poate fi folosită la susținere.

7.2. Criterii de evaluare

Nota L se calculează ca medie a notelor pe referate, evaluate după grila din Anexa B, corectată cu nota obținută la susținere. Referatele lipsă se recuperează în ședința a 7-a sau în sesiunea de recuperări programată de departament.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului sau tipărit.

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Schema instalației, cu punctele de măsurare și aparatele folosite (domeniu, rezoluție).
4. Relațiile de calcul folosite, cu semnificația și unitățile mărimilor.
5. Tabelele de determinări completate, cu valorile măsurate și calculate.
6. Prelucrarea datelor: un calcul complet pentru o determinare și graficele cerute (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Interpretare: comparația cu valorile teoretice, de catalog sau din literatură; estimarea erorilor și explicarea abaterilor.
8. Legătura cu autovehiculul, răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a referatului

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în măsurători
Măsurători	30 %	determinări complete, valori plauzibile, unități corecte
Prelucrarea datelor	30 %	calcule corecte, grafice cu axe și unități, comparații cu teoria
Interpretare și redactare	30 %	explicarea abaterilor, legătura cu autovehiculul, claritate, surse citate

Anexa C. Proprietăți ale fluidelor

Tabelul C.1. Proprietățile apei la presiunea atmosferică

t [°C]	ρ [kg/m³]	η [mPa·s]	ν [mm²/s]	p_v [kPa]
10	999,7	1,306	1,306	1,23
15	999,1	1,138	1,139	1,71
20	998,2	1,002	1,004	2,34
25	997,0	0,890	0,893	3,17
30	995,7	0,798	0,801	4,25
40	992,2	0,653	0,658	7,38
60	983,2	0,467	0,475	19,9
80	971,8	0,355	0,365	47,4

Tabelul C.2. Proprietăți orientative ale fluidelor din autovehicul (20 °C, dacă nu se precizează altfel)

Fluid	ρ [kg/m³]	ν [mm²/s]	K [GPa]
Ulei de motor 5W-30 (40 °C / 100 °C)	841 / 808	65 / 11	1,5
Lichid de frână DOT 4	1050…1070	≈ 6	1,5…2,0
Lichid de răcire, 50 % etilenglicol (20 °C / 90 °C)	1070 / 1030	≈ 3,8 / ≈ 0,8	≈ 2,5
Motorină EN 590 (40 °C)	820…845 (15 °C)	2,0…4,5	≈ 1,5
Benzină EN 228	720…775 (15 °C)	≈ 0,6	≈ 1,0
Aer uscat (1,013 bar)	1,20	15,1	0,1 (izoterm)

Valorile pentru uleiuri, combustibili și lichide de frână diferă de la un produs la altul; în referate se folosesc valorile din fișa tehnică a produsului, iar tabelul servește doar pentru verificarea ordinului de mărime.

Anexa D. Relații principale

Tabelul D.1. Relațiile folosite în lucrări

Mărime	Relație	Lucrarea
Vâscozitate cinematică	$\nu = \eta / \rho$	1
Vâscozimetrul Höppler	$\eta = K \cdot (\rho_b - \rho_l) \cdot t$	1
Relația Walther	$\lg \lg(\nu + 0{,}7) = A - B \cdot \lg T$	1
Modulul de elasticitate	$K = -V_0 \cdot \Delta p / \Delta V$; $a = \sqrt{(K/\rho)}$	2
Legea hidrostaticii, Pascal	$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h$; $F_c / F_t = A_c / A_m$	3
Continuitate	$Q = v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2$	4
Bernoulli (lichid real)	$z + p/(\rho g) + \alpha v^2/(2g) = \text{const.} - h_r$	4
Venturi, Pitot	$Q = C_d \cdot A_2 \cdot \sqrt{(2g\Delta h / (1 - (A_2/A_1)^2))}$; $v = \sqrt{(2g\Delta h)}$	4
Numărul Reynolds	$Re = v \cdot d/\nu$; $d_h = 4A/P$	5
Pierderi de sarcină	$h_d = \lambda \cdot (L/d) \cdot v^2/(2g)$; $h_l = \xi \cdot v^2/(2g)$	6
Coeficientul λ	$64/Re$ (laminar); $0{,}3164/Re^{0{,}25}$ (Blasius)	6
Caracteristica circuitului	$h_r = M \cdot Q^2$	6

Bibliografie

1. Omer, I. – Mecanica fluidelor. Suport de curs în format electronic, Universitatea „Ovidius” din Constanța.
2. Omer, I. – Mecanica fluidelor și hidraulică. Culegere de probleme, Ovidius University Press, Constanța, 2016.
3. Florea, J., Panaitescu, V. – Mecanica fluidelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
4. Georgescu, A.M., Georgescu, S.C. – Hidraulica rețelelor de conducte și mașini hidraulice, Editura Printech, București, 2007, ISBN 978-973-718-623-2.
5. Bordeașu, I. ș.a. – Probleme de hidrodinamică, rețele de conducte, canale și mașini hidraulice, Editura Politehnica, Timișoara, 2013, ISBN 978-606-554-616-5.
6. Muntean, A., Arsenie, D.I. – Culegere de probleme de mecanica fluidelor, Editura Matrix Rom, București, 2008.
7. White, F.M. – Fluid Mechanics, 8th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2016.
8. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. – Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 4th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
9. Idelchik, I.E. – Handbook of Hydraulic Resistance, 4th Edition, Begell House, 2007.
10. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
11. SAE J300 – Engine Oil Viscosity Classification; ASTM D341 – Viscosity-Temperature Equations and Charts for Liquid Petroleum or Hydrocarbon Products.
12. FMVSS No. 116 – Motor Vehicle Brake Fluids (49 CFR 571.116); ISO 5167 – Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices.
13. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.